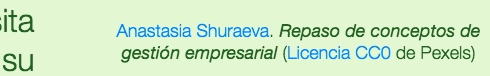
Introducción a los sistemas ERP/CRM.

Caso práctico



Anastasia Shuraeva. *Repaso de conceptos de gestión empresarial* (Licencia CC0 de Pexels)

Ada, como dueña de la empresa BK, necesita buscar nuevas líneas de negocio para su empresa, por ello ha empezado a pensar que, además de la programación, podría incorporar, como servicio de su empresa, los sistemas de gestión empresarial.

Cree que ampliar su negocio al mantenimiento e implantación de sistemas de gestión empresarial ERP-CRM puede ser una buena inversión a medio y largo plazo. Para estar segura primero quiere documentarse y asegurarse que sea un negocio rentable.

Tras diversas conversaciones y reuniones con una empresa con la que están trabajando en varios proyectos, ha observado que no disponen de ningún sistema avanzado de gestión empresarial, y se le ha ocurrido que dada su buena relación comercial con ellos, sería una buena oportunidad ofrecerles este servicio.

Pero antes debe conocer cómo está el mercado actual y estudiar primero los principales sistemas ERP-CRM, averiguando las principales aplicaciones que existen en el mercado, si son privativas o gratuitas, así como su dificultad para la instalación, puesta en marcha y mantenimiento.

1.- Introducción a la gestión empresarial.

Caso práctico

Nataliya Vaitkevich. *Informes sobre la mesa* (Licencia CC0 de Pexels)

Ada no tiene tiempo suficiente para ponerse al día con los ERP-CRM en el plazo de tiempo que se ha fijado, y **piensa que María puede echarle una mano**. Pero quiere que antes de ponerse a ello, repase ciertos conocimientos sobre gestión empresarial, así que cree que será buena idea mantener una charla con ella para ponerla "al día", explicándole ciertos conceptos básicos sobre gestión empresarial antes de proponerle estudiar los sistemas ERP-CRM.

Ada es consciente de que comprender el funcionamiento de un sistema ERP-CRM requiere más que conocer la herramienta: es necesario tener una base sólida en procesos empresariales, organización interna, y gestión de recursos. Por eso, decide empezar por lo fundamental. Planea una reunión con María en la que hablarán de temas como la cadena de valor, los procesos de negocio, la planificación de recursos, la gestión de clientes y proveedores, y la importancia de la información integrada en la toma de decisiones.

Además, quiere aprovechar la charla para detectar posibles lagunas de conocimiento en María, y así orientarla mejor cuando empiecen con el estudio práctico de los ERP-CRM. Ada sabe que si María entiende bien el contexto en el que se utilizan estas herramientas, le resultará mucho más fácil familiarizarse con su funcionamiento y utilidad.

Kampus Production. *Informática de gestión* (Licencia CC0 de Pexels)

Una empresa o negocio existe siempre y cuando obtenga beneficios, ya que gracias a ellos adquiere capacidad para crecer y desarrollarse. Así mismo una empresa tiene que **gestionar perfectamente sus recursos para poder ser competitiva** ante empresas que realizan idénticos productos. Sin embargo se tiene que diferenciar entre empresa privada y empresa pública porque, aunque ambas tienen que administrar recursos de forma eficiente, las empresas del sector público tienen como principal objetivo ofrecer un servicio antes que obtener beneficios.

Unos de los principales objetivos de la actividad de la empresa es el cliente; identificar sus necesidades y averiguar cómo satisfacerlas. Gracias a la innovación e investigación de las nuevas tecnologías aplicadas al sector de la informática de gestión, se pueden identificar los posibles clientes o consumidores, que en realidad son la base para obtener beneficios en nuestra empresa.

1.1.- Evolución de la informática de gestión empresarial.

Pavel Danilyuk. *Experto* (Licencia CC0 de Pexels)

Un sistema informático está formado por todos los recursos necesarios para facilitar un tratamiento automático de la información, y que, además, permitan la comunicación de la misma.
Una posible clasificación según su evolución a lo largo del tiempo puede ser:

- **Sistema de procedimiento de transacciones**: Gestiona la información, es decir, almacena, modifica y recupera la información referente a las transacciones producidas en una empresa.
- **Sistemas de automatización de oficinas**: Aplicaciones destinadas a ayudar en el trabajo diario del administrativo de una empresa u organización. Este ***software*** está formado por procesadores de textos, hojas de cálculo, editores de presentaciones, gestores de correo electrónico, etc.
- **Sistemas de planificación de recursos**: Integran la información y los procesos de una organización en un solo sistema. Estos sistemas son llamados también ERP (Enterprise Resource Planning), y son sistemas compuestos por diferentes partes integradas en una única aplicación, como son, producción, ventas, compras, logística, contabilidad, gestión de proyectos, inventarios y control de almacenes, pedidos, nóminas, etc.
- **Sistema experto**: Es una aplicación informática capaz de solucionar un conjunto de problemas que exigen un gran conocimiento sobre un determinado tema. Imitan las actividades de un humano para resolver problemas de distinta índole emulando el comportamiento de un experto en un dominio concreto. Se puede considerar como una rama de la inteligencia artificial.

Autoevaluación

Uno de los principales objetivos en la actividad de una empresa privada es:

- ○ Poseer la última tecnología en redes informáticas.
- ○ Realizar investigación y desarrollo.
- ○ Gestionar sus recursos.
- ○ Satisfacer las necesidades del cliente.

1.2.- Organización de una empresa y sus relaciones externas.

Tiger Lily. *Almacén* (Licencia CC0 de Pexels)

Una empresa necesita relacionarse estrechamente con su entorno empresarial si quiere desarrollar con éxito su actividad y ejecutar de forma exitosa sus proyectos. Entre las diferentes clasificaciones de los entornos que afectan a la empresa una posible clasificación seria:

- **Entorno próximo**, como son los factores de producción y distribución, es decir mano de obra, entidades financieras, proveedores, así como organismos oficiales que tengan que ver con su actividad económica.
- **Entorno general**, que es el que tiene efectos directos e indirectos en la gestión general de la empresa.

Es por ello que la empresa necesita disponer de un sistema que proporcione, rápida y eficientemente, toda la información del entorno que le rodea. La mayoría de las veces dispones de varias aplicaciones para trabajar con esta información, con la ineficacia y repetición de datos que esto comporta. Por ello una opción adecuada puede ser instalar un sistema de gestión de información, también llamados sistemas de planificación de recursos empresariales (*ERP*).

Citas para pensar

Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso.

Confucio

2.- Sistemas ERP.

Caso práctico

SerpStat. *Despacho* (Licencia CC0 de Pexels)

Más que una simple explicación técnica, Ada quiere que la conversación con María sea una especie de "mini mentoría", donde pueda transmitir no solo conocimientos, sino también una visión global de la gestión empresarial moderna y el papel que desempeñan los sistemas ERP en la eficiencia y competitividad de las organizaciones.

Tras la charla que mantuvo con María para ponerla al corriente sobre la gestión empresarial, Ada considera que ya dispone de una base suficiente para comenzar a estudiar los sistemas de planificación de recursos empresariales. Por ello, le encarga la elaboración de un informe sobre los tipos y características de los sistemas *ERP*, en el que analice sus ventajas, inconvenientes y los requisitos necesarios para su implantación.

Los sistemas de planificación de recursos empresariales (en inglés ERP, acrónimo de Enterprise Resource Planning) son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa, eliminando complejas conexiones entre sistemas de distintos proveedores.

Elaboración propia. *Arquitectura de un sistema ERP* (CC BY-NC-SA)

Este tipo de sistemas suele estar formado por una **arquitectura modular**, donde cada módulo gestiona las funciones de un área empresarial diferente, como pueden ser: nóminas, finanzas, gestión de proyectos, sistema de gestión geográfica, contabilidad, logística, stock, pedidos. Estas áreas de la empresa realizan funciones diferentes, pero se interrelacionan entre sí compartiendo información.

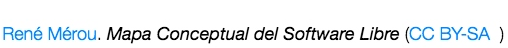
Gracias a al alto grado de adaptabilidad de este tipo de sistemas, una empresa puede configurar su ERP para que se adapte a sus procesos de negocio. La personalización de este tipo de sistemas, junto con su modularidad y capacidad de integración de procesos, permite una gestión completa de las operaciones empresariales.

Autoevaluación

Los sistemas *ERP* suelen estar formados por una arquitectura modular donde cada módulo gestiona funciones empresariales diferentes

- ○ Verdadero.
- ○ Falso.

2.1.- Tipos de licencia.


René Mérou. *Mapa Conceptual del Software Libre* (CC BY-SA)

Antes de estudiar los sistemas ERP más importantes que existen en el mercado, analizaremos el concepto de licencia ***software***. Como veremos más adelante, la elección del tipo de licencia (la cual lleva implícita una filosofía de trabajo), nos hará decantarnos por uno u otro tipo de producto.

La **licencia de *software*** es un contrato entre el propietario y el usuario de una aplicación, para utilizar el ***software*** cumpliendo los términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas.

Entre los tipos de licencias de ***software*** que nos podemos encontrar destacan los siguientes:

- ***Software* bajo licencia GPL**. Creada por la FSF, promotora del proyecto GNU. Permite la redistribución y modificación de las aplicaciones bajo los términos de la misma licencia, no pudiendo utilizarse otras como por ejemplo las privativas. Esta es la licencia utilizada por la solución OpenERP, que además utiliza otra licencia en términos similares para aplicaciones en red.
- ***Software* bajo licencia BSD**. Creada en la Universidad de *Berkeley* (EEUU). La única exigencia es dar crédito a los autores. Permite la libre redistribución y modificación, pero es tan permisiva que incluso permite la redistribución como ***software*** no libre.
- ***Software* bajo licencia MPL**. Creada por la empresa *Netscape* Communications para su navegador *Netscape*. Permite copia, modificación y distribución limitada, es decir, los desarrolladores pueden liberar el código manteniendo el control sobre sus creaciones o modificaciones. La solución Openbravo ERP utiliza los términos de esta licencia para crear su OBPL, que es una adaptación de la licencia MPL, bajo la que se rige el núcleo de su aplicación.
- ***Software* semilibre**. *Software* no libre, que incluye autorización de uso, copia, distribución y modificación sin propósitos lucrativos, pero que tiene ciertas restricciones en el uso que hacen que no se considere ***software*** libre.
- ***Software* privativo**. *Software* no libre cuyo uso, redistribución o modificación están prohibidos, si no es con autorización. Se le llama licencia propietaria, no libre, privada o privativa al tipo licencia aplicada a programas informáticos o aplicaciones en el que el usuario no puede acceder al código fuente o tiene un acceso restringido y, por tanto, se ve limitado en sus posibilidades de uso, modificación y redistribución. Es tipo de licencia era el utilizado por Openbravo ERP en sus módulos comerciales, bajo la denominada licencia OBCL. El tipo de licencia privativo también es utilizado por SAP, que es a la vez el nombre de un ERP y de la empresa que lo creó.

La licencia de Odoo ha ido cambiando con el tiempo. La versión 8.0 utilizaba la licencia AGPL(Affero *GPL* es una derivación de la *GPL* que se hizo para concretar que esta licencia se usa para ***software*** en red de ordenadores). A partir de la versión 9.0 ya se cambió a LGPL, una licencia que permite una cuestión muy importante para los desarrolladores (haz clic aquí para más información). La licencia LGPL permite cerrar parte del código, de forma que, si hacemos una derivación de la obra original, como por ejemplo la versión Enterprise de Odoo, no se obliga a distribuir el código fuente. En otro orden de cosas, concretamente en cuestiones de ordenamiento jurídico que no son objeto del presente módulo, estarían los tipos de contrato que firman desarrollador y cliente, que habría que considerar si el contrato firmado está por encima de estas licencias o prevalecen los aspectos indicados en las mismas.

Sabías que...

El concepto de ***software*** libre fue creado por ***Richard Stallman***, cuando empezó a trabajar en el proyecto GNU, cuyo objetivo era crear un sistema operativo completamente libre: el sistema GNU. ***Software*** libre es definido como la libertad de los usuarios de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el ***software***. El ***software*** libre no es necesariamente ***software*** gratis, aunque la gran mayoría lo es.

2.2.- Revisión de ERP actuales.

Elaboración propia. Evolución de los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (CC BY-NC-SA)

Los antecedentes de los sistemas ERP se remontan a la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de Estados Unidos intentaba controlar la logística bélica con programas especializados. Así surgieron los primeros sistemas para la planificación de requerimiento de materiales (*Material Requirements Planning Systems o MRP Systems*).

Al final de los años 50 las compañías de Estados Unidos se dieron cuenta que estos sistemas MRP les permitían llevar un control de actividades como: facturación y pago, administración de nóminas y control de inventario, pero los ordenadores que utilizaban eran aún muy primitivos. Aún así durante los años 60 y 70, los sistemas MRP evolucionaron ayudando a reducir costes en lo referente al control de inventario.

Fue ya en los años 80 cuando estos sistemas pasaron a llamarse MRP II o planificación de los recursos de manufactura (*Manufacturing Resource Planning*) y su gestión iba mas allá del control de disponibilidad de materiales.

Así, a principios de los años 90, MRP-II evolucionó y abarcó áreas como Recursos Humanos, Finanzas, Ingeniería Gestión de Proyectos, etc, y fue esta ampliación lo que dio lugar al sistema ERP.

Actualmente, el mercado de los ERP está dominado por productos como SAP, Oracle y Microsoft, entre los que se reparten el mercado global. En España cabe destacar los ERP de Navision y Axapta entre otros, ya consolidados en nuestro país y desarrollados y diseñados en Dinamarca para un tejido empresarial muy similar al nuestro.

La mayoría de los proveedores optan por Windows como plataforma para desarrollar sus sistemas ERP. Sin embargo, Linux se está potenciando cada vez más, principalmente en las grandes empresas que son las que tienen un capital suficiente, como para poder permitirse el probar diferentes plataformas.

En este sentido, se puede hacer una primera clasificación de los sistemas ERP actuales, entre los que requieren un pago de una licencia para poder ser utilizados, es decir, propietarios, como pueden ser los productos de SAP, Microsoft, Solmicro u Openbravo entre otros, y los de software libre u Opensource como OpenERP, Odoo, Openxpertya, Tiny ERP o Abanq entre otros.

También debemos tener en cuenta los sistemas ERP que se ofrecen bajo la tecnología SaaS o ***software* como servicio**. Esta modalidad es compatible tanto con los ERP propietarios, como con los ERP *Opensource*. El SaaS consiste en proporcionar a los clientes el acceso al ***software*** adquirido a través de la red.

En esta presentación hacemos una revisión de los distintos ERPs actuales:

Comparativa de Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (CC BY-SA)

Descripción del vídeo "Comparativa de ERPs"

Debes conocer

Lista con una selección de ERPs propietarios más importantes:

ERP propietarios.

Lista con una selección de ERPs *opensource* y propietarios con descripción de su licencia y tipo de instalación:

Comparativa de ERPs según proveedor, licencia e insta

Nombre	Proveedor	Licencia (*Open source* vs Propietaria)	Tipo de instalación (Servidor propio / externo) *	Fue
SAP	SAP(empresa alemana)	Propietaria	SAP puede instalarse tanto en servidor propio (base de datos Oracle) como externo, haciendo uso de la nube y permitiendo a otros usuarios utilizarla sin instalación.	https://www.sap
Odoo	Odoo S.A. (anteriormente OpenERP)	Odoo es de licencia abierta, LGPL.	Odoo puede instalarse de forma local, y de forma opcional, puede hacer uso de la nube	https://www.odo
SAGE	Microsoft	Propietaria	Sage tiene como origen una instalación local, para diferentes tipos de negocios, y posteriormente, aparece SAGE One, que seria SAGE en la nube	https://www.sag
Microsoft Dynamics		Propietaria	Instalación en servidor externo	

*La columna tipo de instalación (servidor propio/externo), se refiere a si se trata de un ERPs que trabaja a nivel local, o se trata de un ERPs que trabaja en la nube (*cloud*), ver apartado 7.1. tipos de instalación.

2.3.- Características.

Existen tres características principales que distinguen a un sistema de gestión empresarial:

Elaboración propia. *Características ERP* (CC BY-NC-SA)

- **Integración**:
  Un sistema ERP integra todos los procesos de la empresa, de tal forma que las considera como una serie de áreas que se relacionan entre sí, para conseguir una mayor eficiencia reduciendo tiempo y costes.

  En un sistema ERP los datos se ingresan una sola vez, formando una base de datos centralizada y facilitando el flujo de información entre los diferentes módulos.

- **Modularidad**:
  Cada módulo del sistema ERP se corresponde con un área funcional de la empresa. Gracias a una base de datos centralizada, estos módulos comparten información entre sí, facilitando la adaptabilidad, personalización e integración. Es habitual que cada módulo utilice un software específico para su funcionalidad.

- **Adaptabilidad**:
  Aunque las dos características anteriores; integración y modularidad facilitan la adaptabilidad a las necesidades de cada empresa, algunas veces para abaratar costes se utiliza una solución más genérica y se modifican algunos de los procesos para alinearlos al sistema ERP.

Como ya hemos mencionado, gracias a la modularidad y capacidad de integración de las funcionalidades un sistema ERP, es fácilmente adaptable a las necesidades de cada empresa, permitiendo una total configuración.

Autoevaluación

La modularidad de un sistema ERP consiste en:

- ○ Integrar todos los procesos de la empresa para ahorrar tiempo y constes.
- ○ Adaptar mediante una solución genérica la aplicación a las necesidades de la empresa.
- ○ Integrar sólo algunos procesos, solo los que nos hacen ahorar tiempo.
- ○ Hacer corresponder cada área funcional de la empresa con un módulo ERP, utilizando cada uno de ellos un software especifico.

2.4.- Requisitos de un sistema ERP.

Lukas. *Análisis* (Licencia CC0 de Pexels)

Para la implantación con éxito de un sistema ERP se deben cumplir dos requisitos, sin los cuales sería muy complicado asegurar su adecuada puesta en funcionamiento, e incluso la rentabilidad del proyecto:

- **Análisis previo** definiendo los objetivos que se quieren conseguir, así como los recursos necesarios, coste total, necesidades de la organización; es decir su alcance funcional, definiendo qué áreas de la empresa sufrirán la implantación y que calendario de fechas seguirán.
- **Proyecto propio de implantación** en el que se incluyan: desarrollos de *software* necesario, configuraciones, así como la formación necesaria de los empleados, entre los aspectos más importantes.

Sin embargo, aparte de estos dos requisitos importantes, para asegurar el éxito total, será necesario un seguimiento y control estricto de todos los objetivos que inicialmente se habían definido, prestando especial atención a los elementos críticos para la rentabilidad del proyecto.

Autoevaluación

El análisis previo a la adquisición e implementación de un sistema ERP-CRM es sumamente importante para definir los objetivos que se quieren conseguir.

- ○ Verdadero.
- ○ Falso.

2.5.- Ventajas e inconvenientes.

Cottonbro studio. *Consultoría* (Licencia CC0 de Pexels)

Frente al enfoque del desarrollo de aplicaciones a medida, una aplicación ERP es un programa estándar que contiene las funciones más habituales en todo tipo de empresas, y que permite ciertos niveles de configuración. Pero estas características tienen una serie de ventajas e inconvenientes.

Ventajas del uso de los ERP

- Permiten resolver problemas derivados del tratamiento de la información con los sistemas anteriores.
- Aumentan la eficiencia operativa.
- Mejoran las relaciones entre empresa y agentes con los que interactúan en el mercado.
- Facilitan el acceso de la información.
- Permiten la reducción de costes empresariales, especialmente los relacionados con las operaciones de las tecnologías de información y comunicación en la empresa.
- Permiten mayor facilidad en la configuración de los sistemas de la empresa.
- Mejoran el entorno de integración de todas sus acciones.
- Constituyen una mejora en las herramientas para el tratamiento de la información.

Inconvenientes

- Se requieren recursos para la adquisición e implantación de un sistema ERP, como la consultoría previa y los costes de adaptación de las funcionalidades a medida. También existen los costes de actualizaciones y mantenimiento del sistema, una vez puesto en marcha.
- Requieren una nueva manera de hacer negocios, de trabajar y organizarse dentro de la empresa, por lo que es necesario estar preparados para afrontar positivamente estos cambios.

Autoevaluación

Una de las principales ventajas del uso de los ERP es que minimizan costes empresariales, en especial los relacionados con las tecnologías de la información.

- ○ Verdadero.
- ○ Falso.

3.- Manejo de las relaciones con los clientes.

Caso práctico

Mikhail Nilov. *Presupuestos* (Licencia CC0 de Pexels)

En los últimos meses, BK ha recibido quejas de varios clientes que aseguran que sus solicitudes enviadas por correo o redes sociales no son respondidas con la rapidez esperada. Algunos presupuestos también han tardado en entregarse, lo que ha generado incertidumbre y pérdida de oportunidades. María ha detectado que no existe un sistema centralizado que le permita hacer un seguimiento eficaz de los contactos que llegan a través del formulario web o por otras vías.

Por su parte, Ada comenta que los datos contables se gestionan aún en hojas de cálculo, lo cual no solo implica un riesgo de errores, sino de duplicidad de trabajo al tener que introducir los mismos datos varias veces para la generación de informes financieros.

Después de 1990 el surgimiento de Internet, el e-commerce y la tecnología web llevan a las compañías a cambiar su enfoque estratégico, en un principio orientado al producto, a enfocarlo al cliente para garantizar entre otras cosas su lealtad. Por otra parte los clientes se vuelven más exigentes y para satisfacerles se debe de conocer sus necesidades antes de venderle un producto o servicio. Las herramientas tecnológicas que hacen posible realizar este proceso manejando grandes cantidades de información se denominan Customer Relationship Management, más conocidas por sus siglas en inglés, CRM.

AS Photography. *Manejo de las Relaciones con los Clientes* (Licencia CC0 de Pexels)

Actualmente la industria del *software* para el **Manejo de las Relaciones con el Cliente (CRM)** está viva y creciendo con una buena penetración en el mercado. Sin embargo mientras que sistemas abiertos CRM de código libre han sido muy lentos en conseguir credibilidad, los sistemas de CRM llamados bajo demanda o software en línea, han prosperado, y es que Internet es una herramienta esencial para potenciar la aplicación de los sistemas de gestión de clientes, incidiendo positivamente en los siguientes aspectos:

- Disminuye los costes de interacción con los clientes.
- Promueve cierta bidireccionalidad en la comunicación.
- Consigue mayor eficacia y eficiencia de las acciones de comunicación.

En definitiva los sistemas de información globales hacia clientes o CRM, se originan como consecuencia de una aplicación específica de ERP. Están enfocados a mantener, crear, y potenciar las relaciones con los clientes de una empresa, apoyando así las políticas de marketing de una empresa. **Los sistemas CRM pueden encontrarse como aplicaciones separadas o bien constituir un módulo más del sistema ERP.**

Citas para pensar

Nunca se ha logrado nada sin entusiasmo.

Emerson

3.1.- Revisión de CRM actuales.

En la actualidad los sistemas globales de CRM se pueden dividir en:

Andrea Piacquadio. *Escritorio de oficina* (Licencia CC0 de Pexels)

- **Aplicaciones electrónicas para los canales de distribución de la empresa**: Proporcionando a los canales de distribución las herramientas tecnológicas para mejorar y coordinar sus relaciones con los clientes.
- **Centros de atención telefónica** (*call centers*): Facilitan ayuda telefónica para resolver problemas y dudas a clientes.
- **Autoservicio hacia los clientes:** Proporciona una gestión directa de sus propios requerimientos.
- **Gestión electrónica de las actividades que afectan a clientes y ventas:** Proporciona información para conocer mejor las necesidades del cliente.

Autoevaluación

Los sistemas de CRM bajo demanda o *software* en línea se caracterizan por:

- [ ] Disminuir los costes en los cliente.
- [ ] Aumenta la eficación e eficiencia en la comunicación.
- [ ] Mejora el soporte técnico y las tareas de mantenimiento.
- [ ] Las aplicaciones ***software*** del cliente operan enteramente dentro de un explorador de Internet.

Mostrar retroalimentación

3.2.- Características.

Fauxels. *Clientes* (Licencia CC0 de Pexels)

Como ya se ha comentado antes, las aplicaciones CRM tienen como cometido gestionar las diferentes formas en que la empresa trata con sus actuales y potenciales clientes. Entre sus principales características se pueden destacar: el facilitar tomar decisiones en tiempo real, incrementando la rentabilidad del cliente gracias a que obtienen una información muy útil a partir de datos complejos, es decir pueden identificar fácilmente a los clientes que compran o que no están interesados y actuar en consecuencia.

Es muy importante que todos los sistemas estén integrados y que la bases de datos de los clientes estén unificadas. Gracias a esto, el sistema CRM podrá obtener información de diferentes áreas como la comercial, financiera, administración de ventas, operaciones, etc. y a su vez proporcionar información a áreas como la financiera, dirección comercial, marketing, operaciones y administración de ventas, generando diferentes informes sobre su actividad.

En definitiva, los sistemas CRM fomentan las relaciones a largo plazo con los clientes, creando una nueva manera de vender; que se traduce en aprovechar cualquier oportunidad para conquistar a los clientes. Además, facilitan la toma de decisiones referentes a inversiones reduciendo la longitud de los ciclos de venta y, por último, permiten que el mismo usuario pueda hacer adaptaciones sin tener la necesidad de cambiar el código fuente.

3.3.- Ventajas e inconvenientes.

Entre las ventajas que pretenden alcanzar las aplicaciones de los CRM destacan:

Demian Smit. *Espacio moderno de entorno y colaboración* (Licencia CC0 de Pexels)

- Reducir costes y mejorar ofertas.
- Identificar los clientes potenciales que mayor beneficio generen para la empresa.
- Mejorar la información del cliente.
- Mejorar el servicio al cliente.
- Personalizar y optimizar los procesos.
- Aumentar la cuota de gasto de los clientes.
- Localizar nuevas oportunidades de negocio.
- Aumentar las tasas de retención de clientes.
- Incremento de ventas.

Sin embargo, es muy importante destacar que para alcanzar el éxito en este tipo de proyectos se han de tener en cuenta la adaptación de los siguientes conceptos estratégicos en una empresa y el considerable esfuerzo que esto supone:

- **Estrategia**: Debe estar en consonancia con las necesidades tácticas y operativas de la empresa, así como con su estrategia corporativa.
- **Personas**: La formación del personal, así como la comunicación interna es imprescindible. La organización o la empresa debe de enfocarse al cliente, de manera que no basta con la implantación tecnológica del sistema, sino que debe de existir un esfuerzo por el correcto uso de ella.
- **Procesos**: Se requiere un esfuerzo para la nueva definición de los procesos de negocio y mejorar las relaciones con lo clientes.
- **Tecnología**: La solución tecnológica que se adopte no será siempre la misma, sino que dependerá de las necesidades de la empresa y principalmente de los recursos de los que se disponga.

La decisión de implantar un sistema CRM en una empresa, constituye un esfuerzo económico importante y supone un nuevo diseño de todos los procesos de negocio vigentes de la empresa.

Autoevaluación

Gracias a que todos los sistemas que integran CRM tienen su propia base de datos independiente, el sistema puede tomar información de cada una de las areas para su toma de decisiones.

- ○ Verdadero.
- ○ Falso.

Para saber más

Hoy en día, existen versiones de CRM en la nube (***CRM bajo demanda***), que no necesitan instalación y se adaptan a todo tipo de empresas, desde grandes corporaciones hasta pequeños negocios. Puedes consultar más información al respecto en los siguientes enlaces CRM en la nube. y CRMs gratuitos para empresas.

4.- Arquitectura de un sistema ERP.

Caso práctico

Lukas. *Espacio de trabajo* (Licencia CC0 de Pexels)

Durante una reunión de equipo, **Juan** plantea la necesidad de integrar un sistema ERP que cubra los principales procesos internos de la empresa. Comienza explicando cómo, mediante una arquitectura cliente-servidor, podrían trabajar de forma más eficiente: cada uno desde su dispositivo, conectado a un servidor central que albergue una base de datos relacional. Este sistema permitiría que los diferentes módulos compartan información en tiempo real, evitando duplicidades y mejorando la toma de decisiones.

María propone incorporar un módulo CRM, para centralizar todos los contactos y oportunidades comerciales, hacer seguimiento de las campañas de marketing y registrar interacciones con los clientes. Con ello, no solo se evitarían los olvidos, sino que podrían establecer alertas y automatizaciones que mejoren la eficiencia del equipo comercial.

Ada, por su parte, muestra su interés en un **módulo financiero y contable**, que le permita automatizar tareas rutinarias como la generación de facturas, conciliaciones bancarias y gestión de cobros y pagos. Además, plantea la posibilidad de configurar el sistema para adaptarlo a la normativa contable nacional, y generar informes de forma automática para la toma de decisiones o presentación de impuestos. Juan le explica que, al estar todo integrado en una misma base de datos relacional, se podrían vincular los presupuestos aprobados desde el CRM con los registros contables, facilitando la trazabilidad desde la primera interacción comercial hasta la facturación.

Elaboración propia. *Base de Datos* (CC BY-NC-SA)

Los dos elementos técnicos más importantes en la estructura ERP son una **base de datos relacional** y una **arquitectura cliente-servidor**.

Las arquitectura cliente-servidor se utiliza para operar con los servicios del sistema. Este arquitectura consiste en que los clientes solicitan servicios al servidor cuando no pueden realizarlos por sí mismos, como por ejemplo acceso a los datos de un repositorio o base de datos.

Los clientes se comunicarán con el servidor mediante red corporativa o Internet, solicitando, principalmente, consultas a la base de datos. El servidor o servidores realizarán funciones de administración de periféricos y control de acceso a la base de datos compartida.

El modelo relacional es el más utilizado en los sistemas gestores de bases de datos, respondiendo al requerimiento de cada una de las aplicaciones que desean, revisar, actualizar o eliminar los datos que tienen almacenados.

Para saber más

Consulta el siguiente enlace para conocer más sobre Bases de datos relacionales: Bases de datos relacionales

4.1.- Estructura funcional.

Desde una perspectiva funcional, los sistemas ERP están diseñados de forma modular y cada organización o empresa determina que módulos implantará.

Elaboración propia. *Cliente-Servidor* (CC BY-NC-SA)

La base de datos que compone el sistema ERP trabaja por un lado captando información que proviene de diferentes aplicaciones, y por otro entregando desde sus repositorios la información necesaria para apoyar las diferentes funciones de la empresa.

En relación a los módulos o aplicaciones, cada una tiene una funcionalidad diferente, pero lo realmente interesante es que existe una integración entre todas, por medio de los datos contenidos en los repositorios de la base de datos.

Dependiendo de los procesos de negocios que se apoyen, los sistemas ERP se pueden clasificar en :

- **Proceso de manufactura** que apoyan compras, gestión de inventario, planificación de producción y manutención de planta y equipamiento.
- **Procesos de ventas y marketing** incorporando herramientas para gestión y planificación de ventas, así como aplicaciones para procesamiento de órdenes de venta y facturación de productos y/o servicios.
- **Procesos financieros y contables** con aplicaciones relacionadas con gestión y presupuesto de flujos financieros, contabilidad y generación de informes financieros. Así mismo, este grupo de aplicaciones apoyan las actividades asociadas tanto a cuentas a pagar, como a cuentas a cobrar y costes de producción.
- **Procesos de recursos humanos** con aplicaciones relacionadas con registro del personal, control de tiempos, cálculo de remuneraciones y contabilización de beneficios, entre otros.

Autoevaluación

El módulo de CRM de un Sistema ERP permite:

- ○ Realizar una gestión de recursos humanos.
- ○ Gestionar los procesos financieros y contables de una empresa.
- ○ Gestionar la manufactura, compras y gestión de inventario.
- ○ Averiguar a una empresa los servicios y productos que requieren sus clientes para poder proveerlos, optimizando y mejorando las estrategias en los canales de entrega.

4.2.- Extensiones.

Además de las funciones ya vistas, los ERP pueden tener funcionalidades adicionales como:

Elaboración propia. *Extensiones ERP* (CC BY-NC-SA)

- **CRM** (Customer Relationship Management) o administración basada en la relación con los clientes, como ya se ha visto con más detalle en apartados anteriores.
- **HCM** (Human Capital Management) o gestión del Capital Humano que tiene como objetivo llevar un mayor control de nuestros empleados conociendo su rendimiento, entre otros factores, permitiendo así automatizar al máximo el departamento de Recursos Humanos.
- **SCM** (Supply Chain Management) o administración de la cadena de suministro, controlando eficientemente las operaciones de la cadena de suministro.
- **PLM** (Product Lifecycle Management) o gestión de la vida del producto, intentando controlar todo el proceso de fabricación de productos desde la introducción al mercado hasta su lanzamiento y posterior evolución, poniendo en contacto las personas y documentos relacionadas con el desarrollo de un producto en concreto.

Autoevaluación

El PLM es una extensión al sistema ERP que intenta controlar la cadena de suministro de una empresa.

- ○ Verdadero.
- ○ Falso.

5.- Software compatible. Configuración.

Caso práctico

Lukas. *Software* (Licencia CC0 de Pexels)

Una empresa cliente —dedicada a la organización de eventos— plantea a BK la necesidad de implantar una solución para gestionar su cartera de clientes, presupuestos, campañas y seguimiento postventa. Juan propone entonces reutilizar el desarrollo que están valorando para su propia empresa, adaptándolo a este nuevo cliente. De este modo, no solo podrían mejorar sus procesos internos, sino también ofrecer un **nuevo servicio de implantación de ERP con módulos para gestionar clientes y llevar la contabilidad**.

El equipo de BK concluye que es el momento adecuado para evolucionar hacia un sistema ERP modular, escalable y bien configurado, que les permita optimizar sus operaciones internas y, al mismo tiempo, ampliar su cartera de servicios. Por otra parte, Ada ha decidido que **ya tiene suficiente información** y **quiere instalar un sistema** para comprobar su funcionalidad. Deciden comenzar con una fase de análisis para definir los módulos prioritarios y los requisitos de configuración específicos, conscientes de que la correcta parametrización de la base de datos y de los flujos de trabajo será clave para el éxito del proyecto. Pero antes es necesario preparar la plataforma donde realizará la instalación. Así que, de nuevo, le **pide a María que la ayude** con la preparación y configuración de la misma, recopilando información al respecto.

Imagen generada por IA. Mujer frente portátil (Licencia según Términos de Servicio de Leonardo.Ai)

Existen tres factores que siempre se tienen en cuenta cuando se trata de adoptar el mejor sistema operativo para la implantación de un ERP:

- **Experiencia** o anteriores prácticas que haya tenido la empresa con otros sistemas operativos.
- **Disponibilidad** de servicios que el sistema operativo ofrece al ERP.
- **Coste** de la inversión a realizar al adoptar el nuevo sistema operativo.

En general el sistema operativo debe ser tratado como un soporte al ERP y no lo contrario, pero en la realidad su elección es una cuestión estratégica de la empresa, y está influenciada por el equipamiento elegido y los ya instalados.

Aunque existe varias opiniones al respecto del sistema operativo a escoger, esta decisión siempre debe de tomarse tras un detallado análisis sobre el requerimiento del sistema ERP, en función del tamaño de la compañía en cuestión y de la amplitud del proyecto a implantar. Es decir; si este estudio por la complejidad del proyecto, recomienda usar varias plataformas, esta será entonces la mejor orientación.

Debes conocer

En la primera tarea del módulo de SGE deberás instalar dos tipos de sistemas operativos para trabajar con Odoo, Windows y Ubuntu. A modo de recordatorio de sistemas informáticos, en el siguiente vídeo puedes ver una demostración de cómo realizar la Instalación del Sistema Operativo libre Ubuntu:

Evaristo Romero. *Instalación de un sistema operativo libre Ubuntu* (Dominio público)

Descripción del vídeo "Instalación de un sistema operativo Ubuntu"

5.1.- Sistemas operativos libres o propietarios.

Markus Spiske. *Escritorio de oficina* (Licencia CC0 de Pexels)

Originalmente ***Unix*** era el sistema operativo preferido para la instalación de paquetes de gestión, ya que proporcionaban más seguridad y procesamiento a gran escala, con menos fallos. Pero ***Microsoft*** después de la versión 2000 evolucionó y se adecuó mucho más a las exigencias de procesamiento, siendo hoy en día una opción más, aunque propietaria, para instalar un sistema ERP.

Aún así, siempre debe hacerse una evaluación minuciosa del sistema operativo teniendo en cuenta la plataforma de hardware más indicada para la compañía.

Con respecto a ***Linux***, medio hermano de ***Unix***, y siendo un sistema de desarrollo abierto, es hoy una opción para el procesamiento de aplicaciones, inclusive en grandes empresas. Un aspecto positivo de ***Linux*** es la reducción en costos de las licencias. Sin embargo, el soporte no tiene la amplitud y experiencia de las compañías que trabajan con Windows o ***Unix***. Lo que sí garantiza ***Linux*** es la libertad de contratar a cualquier integrador especialista en ***Linux***. Esto implica mayor libertad a la hora de elegir la experiencia deseada. Por este motivo uno de los sistemas operativos más usado para servidores si no el más usado, es ***Linux***.

La implementación de un sistema ERP no debe condicionar la elección de un nuevo sistema operativo para la compañía, ya que siempre es preferible un ambiente seguro y probado por la empresa.

Para saber más

Te proponemos el siguiente enlace con un interesante tabla comparativa sobre los diferentes sistemas operativos.

Comparativa de sistemas operativos

Autoevaluación

***Microsoft* después de la versión 2000 evolucionó y se convirtió en *software* libre.**

- ○ Verdadero.
- ○ Falso.

5.2.- Sistemas gestores de bases de datos.

Olia Danilevich. *Aprendizaje en línea* (Licencia CC0 de Pexels)

Las bases de datos más indicadas para operar con ERP, dependen en gran medida del gusto del cliente, más que de una compatibilidad entre los sistemas, aunque pueden existir excepciones, ya que el desarrollo de algunas soluciones puede obligar a cumplir ciertos requisitos en la relación del sistema con la base de datos.

En la actualidad los fabricantes más importantes en el mercado de bases de datos como IBM, *Oracle* o *Microsoft*, tienen compatibilidad garantizada con todos los sistemas ERP, aunque conviene resaltar que, siempre será más conveniente adecuar las bases de datos al paquete de gestión y no a la inversa.

En definitiva, gracias a la correcta integración de la base de datos en el sistema de gestión, permitiendo que las informaciones le sean introducidas una única vez y en tiempo real, éste puede estandarizarlas y distribuirlas por todas las partes del sistema con las que está relacionado. Así por ejemplo cuando se da una orden de compra, comienza a fluir información para otros módulos y bases de datos, tales como: manufacturas, stock de piezas, etc. Realizándose un exhaustivo seguimiento, hasta que finaliza al realizarse el pago de la factura, y lo más importante de todo es que este proceso se realiza sin superposición de información.

Autoevaluación

La correcta integración de una base de datos nos permite distribuir de forma estandarizada la información introducida por todo el sistema.

- ○ Verdadero.
- ○ Falso.

5.3.- Configuración de la plataforma.

nateOne. *Servidores* (CC BY 2.0)

La configuración de la plataforma donde instalemos nuestro sistema ERP variará siempre en función del tipo de ERP y del sistema operativo en el que se ejecute.

En la mayoría de los casos, los sistemas ERP funcionarán sobre una arquitectura cliente-servidor, aunque esto no impide que el sistema pueda estar integrado en un servidor we o que utilice tecnología SaaS.

Independientemente del sistema operativo que tengamos instalado en nuestra empresa, o del que decidamos utilizar para implementar nuestro ERP, deberemos tener en cuenta lo siguiente:

- Disponer de una máquina con prestaciones de servidor donde inicialmente instalaremos nuestro ERP.
- Instalar nuestra base de datos y conectarla con nuestro ERP.
- Instalar los módulos necesarios ERP que hayamos decidido adquirir .
- Configurar los diferentes clientes para que accedan al servidor y que puedan realizar sus peticiones al sistema ERP.

Para saber más

Te proponemos el siguiente tutorial que muestra cómo instalar *Windows Server* 2022 desde cero:

Instalación de servidores ***windows*** 2022

5.4.- Verificación de la instalación y configuración de los sistemas operativos y de gestión de datos.

Constanze Marie. *Parque del Milenio* (Licencia CC0 de Pexels)

Antes de proceder a la instalación de un sistema ERP debemos disponer de un sistema operativo instalado en nuestro equipo, generalmente destinado a ser un servidor por lo que los sistemas operativos de servidor pueden ser ***Linux*** (RedHat, Debian, etc.), UNIX (FreeBSD, Solaris, etc.) y ***Windows Server***.

Así que lo primero que tenemos que decidir es un sistema operativo de todos los que recomienda el fabricante, que no tiene porqué ser siempre un sistema operativo para servidor.

Después de esto, como ya hemos comentado en el apartado anterior, unos de los puntos importantes para poder instalar un sistema ERP es disponer de una base de datos instalada y configurada. Esta base de datos será la que utilice nuestro sistema ERP, por ello cada sistema podrá requerir una base de datos diferente. Debido a la gran variedad de ERP existentes en el mercado y a los diferentes requerimientos de cada uno de ellos, sería imposible tratar todos en un solo apartado, pero sí podemos dar unas pautas generales, basándonos en los sistemas más usuales y principalmente, en los de ***software*** libre, ya que tendrás más facilidad de conseguirlos y practicar con ellos. Las instalaciones suelen estar muy automatizadas, pero en todas siempre nos van a solicitar la ubicación de la base de datos, un usuario, una contraseña para el administrador y un puerto para las comunicaciones.

Autoevaluación

En la configuración de una plataforma para la instalación de un sistema ERP es imprescindible:

- [ ] Disponer de conexión a internet.
- [ ] Instalar nuestra base de datos y conectarla con nuestro ERP.
- [ ] Disponer de un ordenador portátil.
- [ ] Configurar los clientes para acceder al servidor.

Mostrar retroalimentación

6.- Elección de un sistema ERP.

Caso práctico

Bruno Cordioli. *Libros* (CC BY 2.0)

Hasta el momento, **Ada y María** ya han revisado el mercado actual de los ERP, aprendiendo en qué consisten estos sistemas y qué tecnologías y herramientas emplean.

Para ello han consultado diversa bibliografía, han buscado noticias en revistas especializadas, y consultado foros y comunidades de Internet cuyas opiniones de usuarios y expertos les han ayudado a aclarar conceptos.

Ambas están de acuerdo que ante todo hay que tener en cuenta la diferencia entre los programas "a medida", que hasta ahora han realizado, y la utilización de una aplicación ERP. Los programas a medida tienen unos elevados costes económicos de desarrollo y recursos, que se reducen con los ERP, ya que se parte de una aplicación ya existente.

Ada ha decidido que no van a desarrollar un ERP, sino a utilizar uno que exista. Además, por lo que ha podido comprobar, existen soluciones de licencia libre muy potentes y flexibles. Esto supondrá un coste cero para sus clientes en lo relativo a licencias, y sólo tendrán que hacerse cargo de los costes de implantación y adaptación de los sistemas, o sea, de los servicios que BK programación les facilite.

La empresa de **Ada** podrá desarrollar módulos nuevos para aquellos clientes que lo necesiten.

Bajo estas premisas deben seguir averiguando más sobre estos sistemas, y decidir cuál de ellos van a utilizar.

Hemos visto como en el mercado de los ERP, existen gran cantidad de iniciativas privadas y de ***software*** libre. Dado el gran abanico de soluciones nos surgen las siguientes preguntas: ¿Qué sistemas son mejores? ¿Cuáles ofrecen mayor calidad a un coste aceptable?

Nataliya Vaitkevich. *Organización y análisis en la planificación financiera* (Licencia CC0 de Pexels)

Las empresas, hoy en día, se mueven en un entorno complejo con un alto nivel de competitividad y donde la información constituye un gran valor diferencial. La revolución de las nuevas tecnologías ha creado un mundo donde nuestros hábitos y costumbres se han visto modificados en el desencadenamiento de, lo que podríamos denominar, un gran mercado mundial de consumo.

En este mundo de globalización, las empresas están abocadas a la mejora continua de sus procesos de gestión, para facilitar una mejor respuesta a sus clientes, para reducir los plazos de entrega, controlar el inventario de sus productos, etc.

Es ahí donde surgen los **Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP)** , cuyo objetivo es proporcionar una gestión integrada y flexible de todos los recursos empresariales:

- **Integrada**, porque el resultado de un proceso conlleva el inicio de otro, todo ello bajo una base de datos común mantenida por un sistema de administración de bases de datos. Por ejemplo, la oportunidad de un nuevo cliente dará lugar a la realización de un pedido, que posteriormente se convertirá en una factura. En las empresas tradicionales muchas veces estos procesos no se hayan conectados, lo que da lugar a duplicidad de la información e incongruencias en los datos.
- **Flexible**, porque se basan en los flujos de trabajo de la empresa, en contraposición a los programas cerrados con menos posibilidades de adaptación.

Por todo ello, las respuestas a las preguntas que nos hacíamos al principio vendrán dadas por la evaluación de los sistemas disponibles y el nivel de integración y flexibilidad de que dispongan. En base a ello, la empresa podrá tomar las decisiones más adecuadas que afectarán a su actividad operacional y a sus procesos de negocio.

En la actualidad, la planificación de recursos empresariales se encuentra en un proceso de evolución constante, pudiendo encontrar alternativas bajo licencia de ***software*** libre que constituyen una referencia importante, frente a la oferta de las grandes multinacionales como SAP u *Oracle*.

Para saber más

Te proponemos el siguiente enlace donde podrás ver algunos consejos para seleccionar un ERP con éxito

Puntos para elegir con éxito un ERP

6.1.- El software libre en el mercado de los ERP.

Aurélio A Heckert. *Logo Proyecto GNU* (CC BY-SA)

El negocio del ***software*** de planificación empresarial tradicionalmente ha estado manejado por las grandes empresas del sector de software privativo. La oferta de servicios de estas empresas se compone de un pago por la licencia o licencias del ***software*** ERP, más los costes asociados de implantación y adaptación del software a las necesidades del cliente.

Con la aparición del software libre, el modelo de negocio de las empresas proveedoras de software se ha visto modificado. Con este nuevo modelo, los clientes se ahorran el pago de la licencia, puesto que no se vende un ***software***, sino que se ofrecen unos servicios por su implantación.

En el ***software* libre** los **proveedores** pueden ser profesionales independientes (freelance) o empresas consultoras. Los servicios se ofrecen bajo un mantenimiento anual por usuario o puesto instalado, o bien simplemente cobrando las horas trabajadas.

La **actualización del software** o corrección de errores, en el caso del software privativo, queda garantizado por un contrato de mantenimiento, más o menos elevado, que le asegura al cliente que ese error va a ser subsanado por parte de la empresa propietaria del software, o que se van a incorporar periódicamente mejoras al software. En el caso del software libre, no existe una garantía como tal, ya que no se paga por el software, y es necesario esperar a que la comunidad de desarrolladores o desarrolladoras del producto reporte ese error y sea subsanado, en un plazo de tiempo no determinado.

La **libertad de acceder y modificar el *software***, así como la reducción de costes de licencia, son dos de los motivos principales que pueden llevar a una empresa a adoptar una solución ERP de ***software*** libre frente al ***software*** propietario.

En nuestro caso, la utilización de ***software*** libre nos va a permitir hacer uso de la aplicación sin pagar ningún coste por la licencia. Por otra parte, existe gran cantidad de información en foros y comunidades de usuarios, lo cual supone una importante ayuda a la hora de comprender el funcionamiento de estas aplicaciones y de resolver las dudas que tengamos.

Dentro de los ERP de software libre existe una gran cantidad de aplicaciones que aportan soluciones a nivel de planificación empresarial. Entre ellas, podemos destacar Openbravo, que es una iniciativa de origen español y Odoo (antes OpenERP), de origen belga y que se caracteriza por tener una gran cantidad de módulos disponibles.

OpenERP fue creado en el año 2005 por un joven informático belga llamado ***Fabien Pinckaers***. Muchos se sorprendieron de que creara un programa de estas características y lo dejara de forma gratuita en Internet, mientras otras empresas vendían sus productos a precios desorbitantes.

El **modelo de negocio de Odoo** está basado en los servicios prestados en torno al ***software***, tiene colaboradores en muchos países y su facturación se mide en millones de euros.

Openbravo fue una iniciativa de origen español, que nació como fabricante de una solución ERP horizontal en ***software*** libre para distintos sectores. En la actualidad pertenece al grupo Orisha, de la empresa francesa DL ***Software***. Más concretamente, en octubre de 2023, Openbravo se convierte en ***Orisha Commerce*** | Openbravo - Grupo Orisha.

Para saber más

Enlace a información sobre el ***software*** Openbravo:

Historia de Openbravo.

Enlace a la página web oficial del ***software*** Odoo, con información y descargas de la aplicación:

Página oficial Odoo.

Autoevaluación

El modelo de negocio de software libre se basa en:

- ○ La oferta de servicios de implantación del software.
- ○ Ofertar un coste mínimo de la licencia, así como la implantación del software.

6.2.- ERP de software libre.

Kevin Ku. *Gafas frente ordenador* (Licencia uso gratuito de Pexels)

A continuación vamos a hacer un repaso de cómo surgieron estas iniciativas y a destacar algunos datos importantes sobre ellas.

Openbravo inicialmente surgió del trabajo desarrollado por dos profesores de la Universidad de Navarra. El proyecto que al principio estaba más dirigido a la creación de una aplicación web, finalmente desembocó en el nacimiento de un nuevo ERP. Más tarde, la aportación de subvenciones de distinta índole y la participación de grandes empresas, hizo que el proyecto se extendiera a nivel internacional.

Inicialmente, Openbravo era una aplicación de código abierto de planificación de recursos empresariales. Utilizaba una arquitectura cliente/servidor web y estaba escrita en ***Java***. Se ejecutaba sobre un servidor web, y ofrecía soporte para las bases de datos Oracle y PostgreSQL.

Openbravo constaba de dos versiones:

- Openbravo Community Edition, libre y gratuita desde la que no se puede acceder a los módulos comerciales. Versión bajo licencia OBPL.
- Openbravo Network Edition, versión bajo licencia OBCL que proporciona actualizaciones de código y en la que sí se pueden instalar los módulos comerciales.

Openbravo ofrecía dos soluciones:

- ***Suite*** de comercio Openbravo: Solución de comercio para minoristas.
- ***Suite*** de negocio Openbravo: Solución global para empresa.

Para probar el producto el proveedor ofrecía diferentes alternativas:

- Tour guiado: Recomendado como primer paso.
- Prueba online: El siguiente paso.
- Descarga del producto y puesta en funcionamiento en nuestro equipo.

Con el transcurso del tiempo, Openbravo ha sufrido varias modificaciones a nivel de licencia y de soluciones. En una de estas actualizaciones, cambió su eslogan por "Plataforma ágil de comercio unificado en la nube", ofreciendo las siguientes soluciones por producto:

- Openbravo Commerce central.
- Openbravo OMS.
- Openbravo Store.
- Openbravo WMS.
- Openbravo Reportign.
- Openbravo Platform.

El producto nacido de una iniciativa de ***software*** libre siguió atravesando varias modificaciones en su licencia. El 31/01/2022 la marca anuncia un acuerdo de licencia con Fut IT***Services***, socio oficial de ***Orisha Commerce***, para seguir manteniendo el producto y ofrecer soporte continuo a todos los clientes de los módulos ERP principales de Openbravo. En el siguiente enlace se pueden ver las diferentes alternativas que se disponen: Suite de comercio y negocio Orishas Commerce - Openbravo.

Odoo (Anteriormente llamado OpenERP) lo creó la compañía Tiny SPRL Bélgica, fruto de un proyecto inicial llamado TinyERP. Su lema es resolver problemas complejos haciendo uso de soluciones sencillas. Está escrita en Python y la base de datos utilizada es PostgreSQL.

Se trata pues de elegir una buena alternativa para empezar a conocer el mundo de los ERP. Elegiremos una aplicación que disponga de instalador para ***Windows*** y ***Linux***. ***Windows*** facilitará la tarea de instalación de estos programas, ya que normalmente se trata de instalaciones automatizadas mediante asistentes y Ubuntu (que se distribuye bajo licencia GNU/GPL) en el que los paquetes del ERP se pueden encontrar incluidos en los repositorios del sistema operativo. En este último caso, para obtener una versión más actualizada y/o estable de ERP podremos optar por la instalación mediante comandos en la terminal del sistema operativo.

Para saber más

En la siguiente página puedes acceder a documentación sobre la versión actual de Odoo:

Documentación técnica sobre Odoo

En el siguiente enlace puedes consultar los términos de la licencia del ERP de ***software*** libre Odoo:

Acceder a la página explicativa de los términos de licencia de Odoo

En el siguiente enlace puedes consultar los términos de ***copyright*** de la empresa SAP:

Términos de licencia de SAP.

7.- Instalación y configuración del sistema ERP.

Caso práctico

Stephan Ridway. *Webinar* (Licencia CC0 de Pexels)

María ha descubierto una interesante información. Navegando por las webs de los ERP ha conocido la existencia de los llamados **Webinars** o seminarios gratuitos transmitidos por Internet. Numerosos ERP utilizan este novedoso sistema para transmitir conferencias, talleres o cursos rápidos de las aplicaciones. **María** ha podido asistir a dos de ellos, en español, y le han aclarado muchas dudas, incluso ha podido realizar preguntas al interlocutor sobre los temas que le han interesado.

La información recopilada con estos eventos y el análisis que han venido haciendo hasta ahora es considerable. Universidades e Institutos Tecnológicos se hacen eco de las aplicaciones ERP más importantes, de las cuales han tomado debida nota en BK Programación.

Ada le comenta a **María** que sería interesante realizar la instalación de dos de los ERP más destacables, para poder comprobar el manejo y la funcionalidad de estas aplicaciones.

¿Qué tareas deben llevarse a cabo en el proceso de instalación y configuración de un sistema ERP?

Elaboración propia. Captura de pantalla de *Synaptic* (Licencia GPL)

Para conocerlas bien lo mejor es llevar al terreno práctico la instalación de estos programas, es decir, instalarlo nosotros y posteriormente configurarlo, y adentrarnos en ellos para conocer su funcionamiento. En los siguientes apartados te damos algunas indicaciones para hacerlo, si bien es cierto que dependerá mucho del sistema operativo y del tipo de instalación que elijas.

En general, las tareas implicadas en un proceso de instalación e implantación de un ERP son las siguientes:

- **Diseño de la instalación**. Previo a la instalación deberá realizarse un estudio de las necesidades de la empresa y cómo serán resueltas por la aplicación ERP: tablas que es preciso adaptar, datos, formularios e informes que se requieren, etc.
- **Instalación de equipos servidores y clientes**. Será necesaria la instalación, revisión y/o actualización del *hardware* de la empresa, de manera que cumpla los requisitos mínimos necesario. En ocasiones, la empresa puede optar por contratar los servicios SaaS de una empresa externa y acceder a los recursos remotos que ésta le proporciona.
- **Instalación del software**. Instalación tanto de la aplicación ERP como del software que ésta necesite para su correcto funcionamiento.
- **Adaptación y configuración del programa**. Una vez instalado, será necesario la configuración del software y su adaptación a la empresa cliente.
- **Migración de datos**. Este proceso es de gran importancia para la empresa, pues los datos son imprescindibles para su buen funcionamiento: clientes y proveedores, contabilidad, facturación, son datos muy importantes y de gran volumen. En ocasiones serán necesarios procesos manuales si no existe forma de automatizar el traspaso de datos del sistema antiguo a la nueva aplicación ERP.
- **Realización de pruebas**. La instalación del *software* puede conllevar un periodo de transición en el que coexistirá la solución ERP con la solución antigua de gestión de la empresa. Este periodo de transición comprenderá la realización de pruebas del nuevo aplicativo, y la migración de datos del software antiguo al nuevo. En cualquier caso, será necesario verificar mediante las pruebas necesarias que la solución ERP funciona correctamente y los resultados obtenidos son satisfactorios.
- **Documentación del sistema**. En esta fase se deben realizar los documentos y manuales necesarios y su puesta a disposición ante la organización, mediante los medios de difusión interna que disponga: tablón de anuncios, correo electrónico, Intranet, etc.
- **Formación de usuarios**. Esta etapa comprende la formación de los usuarios sobre la utilización del ERP, que podrá conllevar una formación inicial para los responsables del proyecto y una formación para los usuarios finales.

Para saber más

Durante el proceso de instalación utilizaremos comandos bajo el terminal de Ubuntu. En el apartado 103 del tema del siguiente enlace hay información sobre los comandos más habituales de la terminal de Ubuntu:

Descripción de los comandos básicos de la terminal de Ubuntu.

Si prefieres un documento resumido aquí tienes una guía de consulta sobre los comandos más habituales en Unix/*Linux:*

Guía de referencia básica de comandos Unix/Linux.

7.1.- Tipos de instalación. Monopuesto. Cliente/Servidor.

Elaboración propia. *Modelo cliente-servidor* (CC BY-NC-SA 4.0))

Los tipos de instalación dependen tanto de la plataforma en la que se van a instalar los programas como del propio ERP que se utilice. Los más habituales son los siguientes:

- **Instalación mediante máquina virtual**. La aplicación y programas necesarios para su funcionamiento se proporcionan en una máquina virtual lista para ejecutarse. Esta opción no es apta para entornos de producción, y se utiliza habitualmente para realizar una primera evaluación del producto.
- **Instalación de paquetes bajo entorno gráfico**. En este caso, las aplicaciones se instalan a través del entorno gráfico del sistema operativo, utilizando asistentes que gestionan la instalación y las dependencias entre paquetes. Esta modalidad puede utilizarse en entornos de producción, aunque es posible que los paquetes no estén actualizados a la última versión disponible.
- **Instalación personalizada desde código fuente**. Si se desea utilizar una versión más reciente de la aplicación, es posible descargar los paquetes fuente desde la página oficial del ERP e instalarlos mediante comandos en la terminal. Esta opción permite un mayor control sobre las versiones y las dependencias, aunque su complejidad es mayor que en la instalación gráfica.
- **Acceso en línea sin instalación local**. Algunos ERP incluyen la posibilidad de acceder a una demo en línea del producto, sin necesidad de realizar ninguna instalación local. En este caso, se accede a un servidor remoto que ya tiene preinstalados todos los componentes necesarios.
- **Instalación on-premise (servidor propio):** El programa se instala y se ejecuta en los propios servidores de la empresa. Esta modalidad permite un control total sobre los datos, la seguridad y la configuración del sistema, aunque implica mayores costes de infraestructura y mantenimiento.
- **Instalación en la nube *Cloud* (servidor externo):** El programa se aloja en servidores externos, normalmente gestionados por el proveedor del ***software*** o por un servicio de computación en la nube. Esta opción reduce los costes de infraestructura y facilita el acceso remoto, aunque requiere una buena conexión a Internet y depende de las políticas de seguridad del proveedor. Esta opción es habitual en soluciones *SaaS (Software as a Service).*

Por otra parte, los ERP pueden funcionar a través de dos tipos principales de interfaces:

- **Aplicación de escritorio**. Se trata de una aplicación tradicional que se ejecuta desde un menú o acceso directo en el sistema operativo del usuario.
- **Aplicación web:** Utiliza el navegador web para acceder a la aplicación, lo que facilita su uso desde distintos dispositivos sin necesidad de instalaciones locales.

En ambos casos, será necesario especificar a qué servidor queremos conectarnos. Existen dos modelos principales de conexión:

- **Monopuesto**. La base de datos, los programas y la aplicación cliente se ejecutan en el mismo equipo. En este caso, se utiliza la dirección localhost, ya que todo se encuentra en el propio ordenador.
- **Cliente/Servidor**. El modelo cliente-servidor indica que el cliente y el servidor están en equipos distintos. La base de datos y los programas residen en el servidor, que proporciona los servicios al cliente. Para conectarse, se debe indicar la dirección IP del servidor correspondiente, en lugar de localhost.

La instalación dependerá del sistema operativo que utilice la empresa. Aunque el procedimiento es similar en ambos casos, existen diferencias específicas según la plataforma. Por ejemplo, en entornos *Windows* suele proporcionarse un archivo **autoinstalable**, mientras que en *Linux* es común acceder a ERPs de ***software*** libre a través de los **repositorios** de las distintas distribuciones.

Es recomendable utilizar la versión más reciente del sistema operativo, ya que esto incrementa la probabilidad de contar también con la versión más actualizada del ERP, lo que se traduce en una mayor funcionalidad y mejoras respecto a versiones anteriores de dicho ERP. No obstante, en entornos de producción se aconseja optar por versiones del sistema operativo con soporte a largo plazo, siempre y cuando no suponga ningún inconveniente utilizar una versión del ERP menos reciente.

Para saber más

En el siguiente enlace accederás a una guía sobre cómo añadir aplicaciones en el sistema operativo Ubuntu:

Añadir aplicaciones en Ubuntu.

En el siguiente enlace se muestra como se crea una máquina virtual con *Virtual Box*, para instalar posteriormente un SO.

Creación de una máquina virtual con Virtual Box

Autoevaluación

Relaciona el objetivo de la instalación con el tipo más adecuado, escribiendo el número asociado al tipo de instalación en el hueco correspondiente.

Ejercicio de relacionar.

Objetivo	Relación	Tipo de instalación
Demostración o acceso online.		1. Instalación personalizada.
Entorno de producción.		2. Máquina virtual.
Evaluación del producto.		3. Instalación de paquetes.
Entorno de producción actualizado.		4. Acceso en línea sin instalación local.

Enviar

7.2.- Procesos de instalación en sistemas Windows.

Cuando una empresa decide implantar un sistema ERP, una de las opciones disponibles es utilizar un servicio en la nube bajo el modelo *SaaS (Software as a Service)*. En este caso, no es necesario realizar un proceso de instalación local, ya que toda la infraestructura y el ***software*** son proporcionados y gestionados por el proveedor externo.

Como contrapartida a este modelo, existe el modelo de instalación local que se realiza en los propios servidores o infraestructura del usuario (empresa u organización), en lugar de utilizar la nube de Odoo. Este modelo de instalación recibe el nombre de instalación ***on-premise,*** descrito en el siguiente **enlace.**

Algunos usos y ventajas clave de este tipo de instalación son:

- **Mayor control y personalización**. En este tipo de instalación, las empresas pueden modificar el código fuente de Odoo para adaptarlo completamente a sus procesos. Por tanto, es ideal para organizaciones con requerimientos específicos o integraciones personalizadas.
- **Seguridad y privacidad de los datos:** Los datos permanecen en los servidores de la empresa, lo que puede ser un requisito en sectores altamente regulados o con políticas internas estrictas.
- **Independencia del proveedor.** La empresa es responsable de mantener y actualizar sus sistemas y no depende de los servidores de Odoo ni de su disponibilidad.
- **Elección del entorno tecnológico.** Al tratarse de recursos propios, se puede elegir el sistema operativo, la configuración de red, y otras herramientas complementarias (como bases de datos, *proxies*, etc.).

Este tipo de instalación está pensada para organizaciones que desean tener **control total sobre su sistema ERP**, lo que incluye el entorno de ejecución, la base de datos, la seguridad y las personalizaciones. Por tanto, este tipo de instalación es adecuada para:

- Empresas medianas o grandes con personal especializado en informática o sistemas.
- Negocios que requieren una alta personalización.
- Organizaciones que deben cumplir con normativas locales de protección de datos.
- Usuarios que ya tienen infraestructura propia o prefieren evitar soluciones en la nube.

Aunque ofrece mucha flexibilidad, también implica mayor responsabilidad:

- Requiere conocimientos técnicos para la instalación, configuración y mantenimiento.
- Las actualizaciones, copias de seguridad y medidas de seguridad deben gestionarse manualmente.

En resumen, la instalación *on-premise* de Odoo es una opción importante para empresas que necesitan autonomía, personalización y control total sobre su ERP, a cambio de asumir la gestión técnica del sistema.

Debes conocer

Instalación de Odoo:

Documentación Oficial para la instalación on-premise de Odoo v18.0

Repositorio para descargar Odoo de diferentes plataformas:

Repositorios de Odoo

Consulta el siguiente vídeo para una guía rápida de la instalación de Odoo en *Windows*:

Instalación de Odoo en *Windows*

Elaboración propia. Guía instalación Odoo en Windowss (Licencia CC0)

Descripción del vídeo "Instalación de Odoo en Windows"

7.3.- Procesos de instalación en sistemas Linux.

Para instalar Odoo en Ubuntu procederemos de la siguiente forma.

ATBO. *Oficina* (Licencia CC0 de Pexels)

Lo primero es instalar el sistema operativo, utilizaremos para ello una máquina virtual usando el software de virtualización ***VirtualBox***.

Seguidamente descargaremos la imagen .iso de Ubuntu versión escritorio de la página web oficial: aquí.

Creamos una nueva máquina virtual e instalamos el sistema operativo desde la imagen .iso obtenida en el paso anterior. Nos aseguramos de añadir el número de procesadores y memoria adecuados para que la máquina virtual vaya bien, sin colapsar los recursos de la máquina anfitriona. Desactivaremos el modo de instalación desatendido en la máquina. También es importante poner en modo adaptador puente la configuración de la red, así Ubuntu cogerá una dirección IP de la red del equipo anfitrión, y ambas máquinas se podrán comunicar entre sí. Si todo va bien, en unos pocos minutos tendremos el sistema operativo ejecutándose en nuestra máquina virtual:

Elaboración propia. Captura de pantalla del escritorio del sistema operativo con una máquina virtual de Ubuntu ***Extensiones ERP*** (GPL v2)

Seguidamente comenzaremos con el proceso de instalación de Odoo. Usaremos el siguiente tutorial: enlace.

En ese tutorial se describen los siguientes pasos para la instalación:

- Previamente a la instalación de Odoo 18 en la máquina virtual, es conveniente en primer lugar realizar actualización de los repositorios ***software*** y paquetes instalados del sistema operativo para corregir vulnerabilidades y obtener optimizaciones. Para ello, se hará uso de los comandos apt-get update y **apt-get upgrade.**

```
sudo apt-get update &amp;amp;&amp;amp; sudo apt-get upgrade -y
```

Elaboración propia. Actualización e instalación de repositorios y paquetes del sistema operativo Ubuntu. ***Actualización*** (GPL v2)

Completada la instalación de actualizaciones, procedemos a instalar Odoo 18. Descargaremos los archivos necesarios del repositorio correspondiente, importando en el proceso de instalación en primer lugar la clave pública PGP de Odoo ***nightly***, para verificar la firma digital de los paquetes descargados y autenticidad de este repositorio.

```
sudo wget -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | apt-key add -
```

Elaboración propia. Descarga la llave del repositorio oficial de Odoo y la agrega al sistema para que las firmas de los paquetes sean reconocidas y aceptadas. Sistema operativo Ubuntu. (GPL v2)

La clave se ha agregado correctamente y el mensaje de confirmación lo indica. A pesar de la advertencia de que apt-key está obsoleto, la clave fue aceptada con éxito.

- Nos hacemos ***root*** para evitar el uso de sudo constantemente:

```
sudo su
```

- Realizada la operación anterior, se debe añadir el repositorio ***software*** desde el que necesitamos descargar e instalar Odoo 18 a nuestro sistema. Generamos una línea de texto con la información del repositorio y añadimos esta información al archivo source.list, para permitir a la gestión de paquetes del sistema operativo la búsqueda de paquetes desde dicho repositorio. Introducirnos el comando que se indica (con privilegios de administrador porque nos hemos hecho root en el paso anterior).

```
echo "deb http://nightly.odoo.com/18.0/nightly/deb/ &gt; http://nightly.odoo.com/18.0/nightly/deb/ ./" &gt;&gt; /etc/apt/sources.list.d/odoo
```

Elaboración propia. Añadimos repositorio, sistema operativo Ubuntu. (GPL v2)

De esta forma, añadimos el repositorio de Odoo 18 a la lista de fuentes de APT en nuestro sistema. También se instala wkhtmltopdf, una herramienta requerida para generar informes en .pdf de Odoo.

- Una vez añadido el repositorio de Odoo, actualizamos en la lista de paquetes:

```
apt-get update
```

- Realizadas las operaciones anteriores, ya podemos instalar Odoo. Ejecutamos el comando de instalación de Odoo con todos los paquetes necesarios:

```
apt-get install odoo -y
```

Elaboración propia. Instalación de Odoo en el sistema operativo Ubuntu (GPL v2)

Confirmamos que la instalación se ha realizado correctamente en el sistema introduciendo el siguiente comando:

```
odoo --v
```

Una vez que Odoo 18 se ha instalado en el sistema correctamente, procedemos a localizar el directorio en el que se encuentra el archivo de configuración de Odoo 18. Para buscar el archivo de configuración en Ubuntu podremos utilizar el comando locate odoo.conf para para localizar su ruta. El archivo de configuración se identifica como odoo.conf, y en Ubuntu habitualmente se encuentra en el directorio /etc/odoo/odoo.conf. Podemos abrir el archivo de configuración con el editor del sistema nano para ver su contenido.

Autoevaluación

Para instalar Odoo 18 en Ubuntu desde una máquina virtual, es necesario primero actualizar los paquetes del sistema con apt-get update y **apt-get upgrade**, añadir la clave pública del repositorio oficial de Odoo, configurar el archivo sources.list con el repositorio correspondiente, e instalar el paquete wkhtmltopdf antes de proceder con la instalación de Odoo.

- ○ Verdadero
- ○ Falso

7.4.- Parámetros de configuración: descripción, tipología y uso.

Tom Raftery. *Configuración* (Licencia CC BY-NC-SA de Pexels)

Tras la instalación de una aplicación se lleva a cabo el proceso de configuración. El proceso de configuración consiste en la modificación o establecimiento de algunos parámetros con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del sistema. En ocasiones puede requerir la instalación de nuevos módulos en la aplicación.

Dentro de los parámetros a configurar en un sistema ERP podemos considerar los siguientes:

- **Conexión con servidores**. Parámetros de configuración del programa cliente para la conexión al servidor donde se encuentra la aplicación. El servidor puede ser el mismo equipo, estar situado en otro equipo dentro de la misma red local que el cliente, o bien ser un equipo remoto fuera de la red.
- **Acceso a la base de datos**. Parámetros para el acceso a los datos del sistema de gestión de base de datos utilizado. Al igual que en el caso anterior, el servidor puede ser local o remoto.
- **Configuración del idioma**. Cambiar la configuración de menús y demás elementos de la aplicación para que aparezcan en el idioma deseado. Esto puede hacer mediante la modificación de ciertos archivos de configuración, o bien mediante la instalación del correspondiente módulo de idioma.
- **Archivos de localización del país**. Los archivos de localización del país son aquellos archivos o módulos específicos que adaptan el sistema a las leyes y necesidades de cada país, por ejemplo, los archivos de localización española entre otros elementos incluyen el Plan General Contable español.

Empezando con Odoo.

Como ya hemos comentado, en Odoo podemos realizar diferentes tipos de instalaciones como indica su documentación, desde paquetes autoinstalables, donde no tendremos que realizar prácticamente nada (se nos instalan y configuran todos los componentes y referencias necesarias), hasta instalaciones paso a paso, donde tendremos que instalar y configurar cada uno de los componentes.

Para instalar Odoo en Ubuntu, una forma fácil es descargar Odoo de los repositorios o descargarnos un paquete autoinstalable, en estos dos últimos casos debemos verificar si están disponibles esta opciones para la versión de Odoo que vamos a trabajar en el curso, si no es así, lo recomendable será dirigirnos a las últimas instrucciones oficiales, y seguir paso a paso la relación de comandos a ejecutar en el terminal.

Desinstalación de Odoo.

Si la aplicación se volviera inestable, la desinstalaríamos dependiendo del sistema operativo:

- En Ubuntu, eliminamos completamente la aplicación con el comando apt-get purge.
- En *Windows*, a través del Panel de Control.

Hay que comprobar que se desinstalan también los programas que se instalan con él, como el gestor de base de datos, y si no desinstalarlos nosotros manualmente. Si no desinstalamos esos programas "asociados", nos impedirán instalar correctamente el nuevo Odoo.

Si desinstalamos todo, podremos volver a instalar la aplicación Odoo, y cargar la copia de la base de datos que habíamos creado anteriormente. Con eso la aplicación debe volver a funcionar correctamente.

Una vez finaliza la instalación, se accederá a la aplicación a través del navegador escribiendo lo siguiente: http://IP_Servidor:8069 o **http://localhost:8069**

Archivo de configuración de Odoo.

Por último, vamos a ver algunos comandos del archivo de configuración del ERP. El archivo de configuración se identifica como odoo.conf, y en Ubuntu se encuentra en el directorio /etc/odoo/odoo.conf. Abrimos el archivo de configuración con un editor para ver su contenido.

Elaboración propia. Captura de pantalla del archivo de configuración de Odoo en Visual ***Studio*** Code (GPL v2)

En este archivo podemos ver información sobre rutas, usuarios, incluso las contraseñas. Se puede editar con cualquier editor de texto o código, vemos la multitud de comandos, entre ellos, por ejemplo, el sufijo db_ es usado para hacer referencia a los comandos de la base de datos como db_host = localhost que indica dónde se aloja en el ***server*** (en servidor local), o comandos como http_port = 8869 que indica qué puerto usará el navegador para acceder al ERP. También vemos el parámetro de configuración addons_path que especifica la ruta de los módulos adicionales que se van a instalar en el sistema y que Odoo debe cargar.

7.5.- Configuración del servidor y de la base de datos.

Para trabajar con Odoo necesitaremos saber movernos por el entorno del sistema operativo que utilicemos, y también conocer algunos aspectos de configuración del programa:

Panumas Nikhomkhai. *Servidores* (Licencia CC0 de Pexels)

1.- **Archivo de configuración de la base de datos**. En un terminal de Ubuntu utilizando por ejemplo el editor de textos gedit o **nano** podremos acceder al archivo de configuración de la base de datos está en el directorio. Normalmente, este archivo de configuración se ubica en /etc/postgresql/9.3/main y se llama pg_hba.conf.

```
sudo nano /etc/postgresql/9.3/main/pg_hba.conf
```

2.- Tenemos que tener en cuenta que si hacemos cambios en algún archivo de configuración, hay que reiniciar el servicio asociado. Por ejemplo, si hacemos cambios en en el archivo de configuración de la base de datos, tendremos que **reiniciar el servidor de la base de datos** para que acepte los cambios realizados. Para ello, deberemos localizar dónde se encuentra el *script* de reinicio de *PostgreSQL*, en nuestro caso está en el directorio /etc/init.d/ y se llama postgresql. La última parte de la orden debe contener la palabra restart para indicar que queremos que el *script* haga un reinicio del servidor de base de datos. En las nuevas versiones de Odoo normalmente no es necesario meternos a cambiar el archivo de configuración de la base de datos manualmente, por tanto no será necesario reiniciar el servicio de base de datos por nuestra parte. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si tenemos que desinstalar Odoo por tener una base de datos corrupta, deberemos también desinstalar PostgresSQL y así poder partir de una nueva instalación limpia.

3.- Manejo de la base de datos. Aunque el objetivo del módulo SGE no es trabajar con la base de datos, podemos necesitar manejarnos con ella tanto a nivel usuario como a nivel administrador. Por ejemplo, podemos necesitar crear en el sistema operativo un usuario específico para la base de datos. Para ello, utilizaremos las siguientes órdenes:

```
sudo su postgres
```

Y podemos crear el usuario así: usuario userbd y contraseña ubserbdpass:

```
createuser userbd –pwprompt
```

Cuando instalamos el ERP bajo *Windows* la instalación es automatizada mediante un asistente, y con las versiones más actuales del ERP en Ubuntu muchos de estos pasos de configuración tampoco no son necesarios.

Modificar los parámetros de conexión con la base de datos. En el archivo de configuración de Odoo, normalmente llamado odoo.conf, se encuentran todos los parámetros que utiliza la aplicación para ejecutarse correctamente. Entre ellos se encuentran los parámetros de conexión con la base de datos**.** El archivo odoo.conf normalmente está en el directorio /etc, pero puede cambiar dependiendo de la versión de Odoo:

```
sudo nano /etc/odoo.conf
```

Algunos parámetros de la base de datos dentro del archivo de configuración del servidor Odoo son:

- db_name: Nombre de la base de datos, si lo dejamos vacío no forzamos a usar una base de datos en concreto.
- db_user: Usuario de la base de datos.
- db_password: Contraseña del usuario de la base de datos.
- log_file: Archivo donde se guardan los mensajes generados por el servidor

Recuerda que si modificas el archivo de configuración debes reiniciar el servidor de Odoo, o bien pararlo y volverlo a iniciar.

Finalizada la instalación de nuestra base de datos, se ha creado el usuario postgres, dicho usuario es el superusuario para administrar la base de datos. Es muy importante tener claro cuál es el usuario y contraseña de nuestra base de datos PostgresSQL, pues lo necesitaremos para entrar directamente a PostgresSQL.

Algunas operaciones que podemos realizar son:

Acción	Comando
Cambiar la contraseña del usuario postgres	sudo passwd postgres
Cambiar al usuario postgres y poder administrar la base de datos	su postgres
Crear una sesión de terminal con PostgreSQL	psql
Obtener ayuda dentro de PostgreSQL	\h
Ver un listado de las bases de datos existentes	\l
Salir de PostgreSQL	\q

Debes conocer

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto y con soporte avanzado para transacciones, integridad de datos y concurrencia. Aunque no sea el foco principal del módulo de sistemas de gestión empresarial, es fundamental comprender sus conceptos básicos, ya que muchas aplicaciones reales lo utilizan como motor de base de datos.

Para ampliar tus conocimientos sobre PostgreSQL, puedes visitar la documentación oficial, donde encontrarás guías, referencias de comandos y ejemplos prácticos:

Documentación oficial de PostgreSQL.

Para saber más

En el siguiente enlace accederás a una más información sobre PostgreSQL:

Portal en español sobre PostgreSQL.

Autoevaluación

¿Qué acción es necesaria después de modificar el archivo **pg_hba.conf** en un sistema con PostgreSQL?

- ○ Reiniciar el servidor de Odoo.
- ○ Volver a instalar la base de datos.
- ○ Reiniciar el servicio de PostgreSQL.
- ○ Cambiar el usuario por defecto de PostgreSQL.

7.6.- Servicios de acceso.

Los servicios de acceso van a permitir la conexión de los usuarios al sistema ERP. Normalmente la forma de acceder a la aplicación ERP es a través de un equipo cliente que tenga instalado un navegador web.

Antes de realizar la conexión al servidor habrá que tener claro una serie de conceptos como son:

- **Servidor**: Dirección IP del servidor (o localhost si servidor y cliente son la misma máquina).
- **Puerto**: Puerto por el que escucha el servidor.
- **Protocolo de conexión**: Protocolo que se va a utilizar entre servidor y cliente.

Por ejemplo, para Odoo los valores por defecto son: 8069 para el puerto y protocolo **XML-RPC**, siendo la dirección IP la de nuestro servidor, y si estamos en la misma máquina, localhost.

Acceso al ERP desde el equipo cliente. Crear una base de datos.

En la barra de búsqueda del navegador del equipo cliente (anfitrión) introducimos la IP del equipo servidor y el puerto en se ejecuta el servicio de Odoo (por ejemplo 192.168.0.119) y el puerto (8069).

Nos aparece la interfaz de creación de base de datos y creación de credenciales de acceso. Introducimos la información correspondiente en cada caso. Al ser la primera vez en acceder, Odoo nos indica que hemos de crear una *Master Password* o Contraseña Maestra para proteger la base de datos, nos sugiere una, pero la recomendación es poner una propia y guardarla para posteriores ocasiones en las que nos será requerida.

Elaboración propia. Captura de pantalla de la acceso a Odoo (LGPL v3)

Si el proceso de creación de base datos y credenciales ha sido correcto, nos aparece la interfaz de acceso e introducimos nuestras credenciales de usuario (creado anteriormente).

Elaboración propia. Captura de pantalla de inicio de sesión desde el equipo cliente (LGPL v3)

Si el proceso de verificación de usuario ha sido correcto, accederemos a la interfaz principal de Odoo con una vista de las aplicaciones disponibles.

Elaboración propia. Captura de pantalla de Aplicaciones de Odoo. (LGPL v3)

Desde esa pantalla de Aplicaciones podemos instalar los módulos de los que se compone Odoo. Existen módulos para cada área funcional de una empresa, estos módulos están disponibles desde la pantalla Aplicaciones o bien podemos cargar otros módulos disponibles en la web.

Primer módulo en Odoo.

Para instalar nuestro primer módulo tenemos que hacerlo desde el menú de Aplicaciones. Elegimos el que queramos probar y hacemos clic en Activar.

Por ejemplo, podemos instalar el módulo de Facturación, y ver los cambios que se producen en nuestro ERP. Nos aparecen nuevos menús en Aplicaciones, entre los que se encuentran los menús Conversaciones y Tableros.

Elaboración propia. Captura de pantalla del menú *Conversaciones* (LGPL v3)

Navegaremos por los nuevos menús creados en Odoo y seguiremos los pasos que nos indiquen los asistentes para ir introduciendo los datos necesarios para comenzar a trabajar con el nuevo módulo instalado.

Comprobaciones previas de conexión entre servidor y cliente

Acabamos de ver que para simular el funcionamiento en un entorno de trabajo real, instalamos Odoo en un equipo servidor con Ubuntu por ejemplo, y accedemos a a él a través del navegador del equipo cliente que será otra máquina distinta. En este caso, la forma de acceder será tecleando en la barra de direcciones del equipo cliente **ip_servidor:8069.** Si el acceso se realiza desde el mismo equipo donde está Odoo instalado, entonces accederíamos mediante instalación local poniendo **localhost:8069**.

En el primero de los casos, para que la conexión entre equipo cliente y servidor se realice correctamente es necesario hacer las siguientes comprobaciones previas:

1. Hacer un ping entre servidor y cliente para comprobar que se comunican bien y están dentro de la misma red.
2. Arrancar el servidor de Odoo en el ordenador Ubuntu.

El primer paso entendemos que se ha realizado sin problema. Para el segundo paso, arrancamos nuestra máquina Ubuntu y dentro de ella nos vamos al directorio donde está el script que ejecuta Odoo y, una vez dentro de él, ejecutamos el servidor de Odoo. Por ejemplo (las rutas de los archivos pueden variar dependiente de la versión de la aplicación y del sistema operativo):

```
$ cd /opt/odoo/odoo
$ ./odoo-bin
```

En lugar de este paso también podemos comprobar si el servicio de Odoo se está ejecutando, en ese caso no tendremos que hacer nada. Ahora ya podemos acceder a él desde nuestro equipo cliente.

Nos vamos al equipo cliente y tecleamos en el navegador:

Ip_servidor:8069

Nos deberá aparecer la pantalla de Odoo de **inicio de sesión** que ya hemos comentado anteriormente.

Si tenemos problemas de acceso a la aplicación Odoo habrá que comprobar:

- que hay conexión de red entre servidor y cliente (ping entre ambos).
- que la Ip del servidor y el puerto que ponemos en el navegador para acceder a Odoo son correctos (dirección_IP_Servidor:8069).
- que Odoo esté ejecutándose correctamente en el servidor (que el servicio se esté ejecutando).

Para Openbravo

Para acceder Openbravo cuando tenía disponible la opción de demostración del producto, lo hacíamos introduciendo los siguientes datos:

Elaboración propia. Captura de pantalla de login de Openbravo (OBPL)

- Dirección web: http://IP_Servidor/openbravo
- usuario: Openbravo
- contraseña: openbravo

Para poder acceder al sistema operativo donde se está ejecutando Openbravo tendremos que introducir:

- usuario: openbravo
- contraseña: openbravo

Toda la información referente a la IP de la máquina, como los usuarios y contraseñas para acceder tanto al sistema operativo como al ERP, aparecen una vez que ha terminado de cargarse el sistema operativo y se nos pide el login y **password**.

Cuando estemos registrándonos hay que tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas de las palabras iniciales.

Para finalizar, indicar que si estamos trabajando en el mismo equipo donde hemos instalado la aplicación, la dirección IP, puede ser sustituida por localhost.

Recuerda que...

Existen varios módulos disponibles para activar. Cuando instalamos o activamos módulos, aparecerán nuevas opciones en el menú de **Aplicaciones**. Por ejemplo, si activamos el módulo **Facturación**, nos aparecerán el menú nuevo de **Tableros**.

Autoevaluación

¿Cuál es el propósito de la "*Master Password*" al crear una base de datos en Odoo?

- ○ Acceder como superusuario al sistema operativo.
- ○ Proteger la base de datos.
- ○ Conectarse al servidor web.
- ○ Activar los módulos del sistema.

7.7.- Actualización del sistema.

Markus Spiske. *Actualización* (Licencia CC0 de Pexels)

En los sistemas ERP como Odoo, las actualizaciones entre **versiones secundarias** (también llamadas *parches*) suelen realizarse de forma **automática** y con escaso impacto. Estas versiones comparten la misma base principal. Por ejemplo, la versión **18.0.3** sería el tercer parche dentro de la versión principal **Odoo 18.0**.

Sin embargo, cuando los cambios incluyen nuevas funcionalidades, rediseños en la interfaz o mejoras estructurales, se produce un **salto de versión mayor**. Por ejemplo, pasar de **Odoo 17.0** a **Odoo 18.0**. Este tipo de actualización **no es automática** y requiere un proceso de migración más controlado.

En entornos **de producción o empresariales**, las decisiones sobre cambios de versión son especialmente críticas, ya que pueden afectar significativamente al funcionamiento de la organización y, sobre todo, a lo más importante: **los datos de la empresa**. Además, las nuevas versiones pueden implicar **cambios en la interfaz** o **nuevas herramientas**, lo que suele requerir **formación para los usuarios**.

Otro aspecto esencial es la **compatibilidad y migración de datos**. Es necesario analizar si los datos del sistema antiguo pueden ser trasladados de forma **automática y segura** al nuevo entorno. A menudo, durante la transición, ambas versiones pueden **coexistir temporalmente** hasta que la nueva esté totalmente implantada y validada.

Citas para pensar

Con mis maestros he aprendido mucho; con mis colegas, más; con mis alumnos todavía más.

Proverbio hindú

8.- Plataforma de software Docker.

Caso práctico

Anna Shvets. *Mujer tecleando* (Licencia CC0 de Pexels)

María está investigando sobre los procesos de instalación del ERP Odoo en la empresa. Ha detectado que, aunque su instalación es sencilla y en la mayoría de los casos no reviste mayor complejidad, sería interesante contar con una alternativa para instalar el aplicativo sin depender del sistema operativo del equipo anfitrión. O sea, evitar que los desarrolladores se tengan que enfrentar al típico problema de:

“En mi máquina funciona”, pero en producción no.

A veces les ocurre esto, porque las aplicaciones dependen de configuraciones específicas del sistema operativo, versiones de librerías, etc. Le preocupa resolver estos posibles problemas de instalación, encapsulando todo en un contenedor que se comporta igual en cualquier entorno. Además permite realizar una instalación rápida y sin afectar al resto del sistema, por eso ha decidido investigar sobre los contenedores ***Docker***.

Docker es una plataforma ***software*** que permite crear, probar y desplegar aplicaciones rápidamente mediante el uso de **contenedores**. Los contenedores son entornos ligeros, portables y autosuficientes que incluyen todo lo necesario para ejecutar una aplicación: código, dependencias, librerías, etc., lo que garantiza que se ejecuten de forma consistente en cualquier entorno. Su uso es cada vez más habitual en entornos empresariales por su capacidad para facilitar la instalación, despliegue y gestión de aplicaciones. En el caso de sistemas como Odoo, permite simplificar enormemente los procesos de instalación y configuración, asegurando además una mayor portabilidad y reproducibilidad del entorno.

Cristina Morillo. *Editando* (Licencia CC0 de Pexels)

Docker comenzó como un proyecto interno dentro de la empresa ***dotCloud*** (más tarde renombrada como ***Docker Inc***.). Fue liberado como código abierto en marzo de 2013, y desde entonces ha revolucionado el desarrollo y despliegue de ***software***. Basado en tecnologías de contenedores previamente existentes en ***Linux***, ***Docker*** ofreció por primera vez una solución sencilla, ligera y eficiente para empaquetar aplicaciones junto con todas sus dependencias.

A diferencia de las máquinas virtuales, que requieren sistemas operativos completos para cada instancia, los contenedores ***Docker*** comparten el núcleo del sistema operativo del anfitrión, reduciendo significativamente el uso de recursos. Esta eficiencia ha convertido a ***Docker*** en una herramienta clave.

En este apartado se introduce el uso de ***Docker*** con un enfoque práctico, aplicándolo específicamente a la instalación y puesta en marcha de Odoo, un sistema ERP de código abierto ampliamente utilizado.

Para saber más

En el siguiente enlace puedes encontrar la web oficial de ***Docker***:

Docker: Accelerated Container

Autoevaluación

¿Qué es *Docker*?

- ○ Un sistema operativo basado en *Linux*.
- ○ Una máquina virtual ligera.
- ○ Una plataforma que permite crear, probar y desplegar aplicaciones usando contenedores.
- ○ Un entorno de escritorio para desarrolladores.

8.1.- Introducción.

Docker es una plataforma que permite crear, probar e implementar aplicaciones empaquetándolas en contenedores.

Chanaka (Licencia de Pexels)

Estos contenedores incluyen todo lo necesario para que una aplicación se ejecute de forma independiente del sistema operativo del anfitrión. A diferencia de las máquinas virtuales, *Docker* virtualiza el sistema operativo, lo que lo hace más ligero y eficiente.

Los contenedores son especialmente útiles en entornos de desarrollo y producción porque permiten desplegar aplicaciones de forma rápida y consistente. De esta forma, podemos crear contenedores ligeros y portables, para que las aplicaciones se puedan ejecutar en cualquier equipo que tenga ***Docker*** instalado, independientemente del sistema operativo.

Docker fue creado por *Solomon Hykes* mientras trabajaba en una empresa llamada *dotCloud*, una plataforma como servicio (*PaaS*). La primera versión fue lanzada en **2013** como un proyecto de código abierto.

Se basa en tecnologías de contenedores ya existentes en ***Linux*** (como *trong>cgroups* y *namespaces*), pero las hizo más accesibles y fáciles de usar. Esto marcó un antes y un después en la forma en que se desarrollan y despliegan las aplicaciones modernas.

Elaboración propia. Comparativa entre contenedores y máquinas virtuales

En 2018, un análisis identificó a las siguientes organizaciones como las principales contribuyentes al desarrollo de ***Docker***: *Red Hat* (incluso por encima del propio equipo de *Docker*), el equipo de *Docker*, *Microsoft*, IBM, *Google*, Cisco *Systems* y Amadeus IT *Group*.

Para saber más

Enlace a información sobre cómo surgió *Docker*:

Historia de *Docker*

Autoevaluación

¿Por qué es útil ***Docker*** en sistemas como Odoo?

- ○ Porque elimina la necesidad de usar contenedores.
- ○ Porque facilita la instalación, configuración y portabilidad del sistema.
- ○ Porque reemplaza a la base de datos.
- ○ Porque desinstala las dependencias automáticamente.

8.2.- Instalación y primeros pasos con Docker.

Como resultado de su popularidad, Docker se convirtió rápidamente en un estándar de facto dentro del mundo del desarrollo y despliegue de ***software***. Su enfoque práctico y eficiente inspiró el desarrollo de herramientas complementarias como ***Kubernetes***, utilizada para la orquestación de contenedores a gran escala. A lo largo del tiempo, ***Docker*** ha sido adoptado ampliamente en entornos de *DevOps*, **integración y entrega continuas** (CI/CD), **arquitecturas basadas en microservicios** y **computación en la nube**, consolidándose como una tecnología clave en la infraestructura moderna de ***software***.

Neil Martin. *Luces de ciudad* (Licencia CC0 de Pexels)

Esta adopción masiva no solo transformó la forma en que los desarrolladores construyen y despliegan sus aplicaciones, sino que también cambió profundamente la forma de trabajo de los equipos de desarrollo. Gracias a su portabilidad, eficiencia y facilidad para gestionar entornos consistentes, Docker se ha integrado en los flujos de trabajo de empresas de todos los tamaños, permitiendo mayor escalabilidad, automatización y control sobre el ciclo de vida del ***software***.

Para comenzar a trabajar con Docker, el primer paso es descargar Docker Desktop desde su página oficial en la sección Developers > Getting Started. Una vez que accedamos a la página, tal y como se puede ver en la siguiente imagen, aparecería una pantalla llamada Get Started with Docker desde la cual podemos descargar el software Docker Desktop en nuestro ordenador haciendo clic en el botón Download Docker Desktop.

Cita. Captura del navegador Firefox (licencia MPL 2.0) con la página de descargas de Docker de fondo (Copyright 2025 Docker inc).

Procedemos a instalar el archivo descargado siguiendo las instrucciones para nuestro sistema operativo. Una vez instalado, podemos ver su contenido. Tal y como se puede ver en la siguiente imagen, nos aparece una pantalla llamada Docker Desktop desde la cual podemos ver toda la información sobre contenedores, imágenes y volúmenes.

Cita. Captura de la aplicación Docker Desktop (Licencia Docker Suscription Service Agreement).

Desde el Dashboard de Docker Desktop, contamos con una interfaz visual que facilita la administración de los distintos elementos del entorno Docker. Esta herramienta resulta especialmente útil para quienes están comenzando, ya que permite gestionar contenedores, imágenes y volúmenes sin necesidad de recurrir exclusivamente a la línea de comandos. Su diseño intuitivo permite monitorizar de forma clara el estado de los recursos, iniciar o detener contenedores, eliminar elementos que ya no se utilizan y acceder a detalles técnicos de cada componente. Desde el Dashboard de Docker Desktop podemos gestionar:

- **Contenedores**: son unidades de software ligeras y portables que encapsulan todo lo necesario para que una aplicación se ejecute correctamente. Esto incluye el código, las librerías, dependencias y configuraciones específicas. Gracias a los contenedores, una aplicación puede ejecutarse de manera idéntica en distintos entornos, independientemente del sistema operativo del host, lo cual elimina muchos de los problemas asociados a la portabilidad.
- **Imágenes**: constituyen la base para crear contenedores. Son plantillas inmutables que contienen las instrucciones necesarias para construir un contenedor Docker. Una imagen incluye el sistema de archivos, el código fuente de la aplicación, bibliotecas necesarias, variables de entorno e instrucciones de configuración definidas generalmente en un archivo llamado Dockerfile.
- **Volúmenes**: son mecanismos de almacenamiento persistente utilizados por Docker para guardar datos fuera del ciclo de vida del contenedor. Esto significa que los datos almacenados en un volumen no se pierden cuando el contenedor se detiene, reinicia o elimina. Los volúmenes son especialmente útiles para aplicaciones que requieren conservar información entre sesiones, como bases de datos o servidores de archivos.

A través del panel de Docker Desktop, es posible visualizar en tiempo real todos los contenedores activos o inactivos, las imágenes disponibles en el sistema y los volúmenes configurados. También permite realizar acciones como crear nuevos contenedores a partir de imágenes, inspeccionar logs, eliminar recursos innecesarios o configurar preferencias del entorno Docker de forma sencilla y centralizada.

8.3.- Comandos Docker.

Docker ofrece una serie de comandos que permiten gestionar los contenedores de forma sencilla:

Regina Tommasi. *Muelle en la laguna de Grado* (Licencia de Pexels)

- Verificamos la instalación introduciendo el siguiente comando en el terminal:

```
docker version
```

- Ejecutar un contenedor de prueba:

```
docker run hello-world
```

Cita. Creación de un contenedor básico.

Si volvemos a la interfaz de *Docker*. Tal y como se aprecia en la imagen, aparece la interfaz de Docker Desktop y en ella en la opción Containers, podemos ver que se ha creado el contenedor hello-world:

Cita. Captura de Docker Desktop (Licencia Docker Suscription Service Agreement) con el contenedor creado.

Arrancar, detener o eliminar un contenedor:

```
docker start
docker stop
docker rm
```

- Listar todos los contenedores en ejecución:

```
docker ps
```

- Listar todos los contenedores, incluyendo los que no están en ejecución:

```
docker container ls -a
```

8.4.- Instalación de Odoo en Docker.

Regina Tommasi. *Cielo azul* (Licencia de Pexels)

Para instalar Odoo utilizando ***Docker***, debemos tener en cuenta que, al tratarse de un sistema ERP, necesita una base de datos para funcionar correctamente. Por ello, se requieren **dos contenedores**: uno para la base de datos *PostgreSQL* y otro para la aplicación **Odoo**.

1. Revisión de la imagen oficial de Odoo

Antes de comenzar, es recomendable visitar la página oficial de la imagen de Odoo en *Docker Hub*: desde su página oficial

Allí se encuentra la documentación actualizada sobre las distintas versiones disponibles y la información necesaria para su correcta configuración.

2. Creación del contenedor de *PostgreSQL*

Ejecutamos el siguiente comando para crear el contenedor de *PostgreSQL*, asegurándonos de usar un volumen persistente que almacene los datos de manera permanente:

```
docker run -d \
-v odoo-db:/var/lib/postgresql/data \
-e POSTGRES_USER=odoo \
-e POSTGRES_PASSWORD=odoo \
-e POSTGRES_DB=postgres \
--name db \
postgres:15
```

Desde la terminal del sistema operativo ejecutamos el siguiente comando para crear el contenedor de la base de datos, necesario para el funcionamiento de Odoo

Elaboración propia. Captura de la creación del contenedor PostgreSQL.

Para entender mejor cómo funciona, vamos a desglosar paso a paso lo que hace este comando:

- **docker run**: Inicia un nuevo contenedor.
- **-d**: Ejecuta el contenedor en segundo plano (modo *detached*).
- **-e POSTGRES_USER=odoo**: Establece la variable de entorno POSTGRES_USER, que define el nombre del usuario de la base de datos.
- **-e POSTGRES_PASSWORD=odoo**: Define la contraseña del usuario de *PostgreSQL*.
- **-e POSTGRES_DB=postgres**: Crea una base de datos llamada postgres.
- **--name db**: Asigna el nombre db al contenedor, lo que facilita su referencia en otros comandos.
- **postgres:15**: Especifica que se usará la imagen oficial de *PostgreSQL* en su versión 15.

Cuando lo ejecutamos, vemos que ***Docker*** nos indica que no encuentra la imagen postgres:15 localmente, por lo que comienza a **descargarla desde *Docker Hub***. Seguidamente se muestran varios mensajes indicando que las distintas capas de la imagen han sido **descargadas correctamente** (Pull complete), y la ejecución del comando termina con el mensaje: Status: Downloaded newer image for postgres:15, que indica que la imagen ha sido descargada con éxito y que el contenedor se ha creado correctamente.

3. Creación del contenedor de Odoo

Una vez que el contenedor de base de datos está en funcionamiento, procedemos a crear el contenedor de Odoo, enlazándolo con *PostgreSQL*:

```
docker run -p 8069:8069 \
--name odoo \
--link db:db \
-t odoo:18.0
```

Igual que hemos hecho antes, vamos a desglosar lo que hace este comando:

- **docker run**: Inicia un nuevo contenedor.
- **-p 8069:8069**: Mapea el puerto **8069 del contenedor** al puerto **8069 del host**. Esto permite acceder a Odoo desde un navegador en http://localhost:8069.
- **--name odoo**: Asigna el nombre odoo al contenedor, lo que facilita su identificación y gestión.
- **--link db:db**: Enlaza el contenedor odoo con el contenedor db (creado anteriormente con *PostgreSQL*). Esto permite que el contenedor de Odoo se comunique con la base de datos utilizando el alias db.
- **-t odoo:18.0**: Utiliza la imagen odoo en su versión 18.0.

4. Verificación desde la interfaz

Tal y como se muestra en la imagen a continuación, si volvemos a la interfaz de ***Docker*** veremos que los dos contenedores —**db** (*PostgreSQL*) y **odoo**— están correctamente creados y ejecutándose.

Cita. Captura de Docker Desktop (Licencia Docker Suscription Service Agreement) con los contenedores de Odoo y PostgreSQL en ejecución.

5. Acceso a Odoo desde el navegador

Una vez iniciados los contenedores, abrimos un navegador web y accedemos a la dirección web asociada al servicio, en este caso: http://localhost:8069.

Elaboración propia. Captura de pantalla de inicio de sesión en Odoo (LGPL v3)

6. Inicio de sesión en Odoo

En la página de inicio, introducimos las credenciales de acceso para configurar o acceder al sistema Odoo.

Elaboración propia. Captura de pantalla de acceso a Odoo (LGPL v3)

Debes conocer

Antes de instalar Odoo utilizando ***Docker***, es importante que tengas claros los siguientes conceptos:

- ***Docker* y contenedores:** Saber qué es *Docker* y cómo funcionan los contenedores es fundamental, ya que Odoo se ejecutará en este entorno.
- **Base de datos *PostgreSQL*:** Odoo necesita una base de datos para funcionar. En este caso, se utiliza *PostgreSQL*, que debe estar en un contenedor separado.
- **Comunicación entre contenedores:** Es necesario enlazar los contenedores de Odoo y *PostgreSQL* correctamente para que puedan intercambiar información.
- I**mágenes oficiales:** Tanto Odoo como *PostgreSQL* cuentan con imágenes oficiales en *Docker Hub* que deben descargarse antes de crear los contenedores.
- **Persistencia de datos:** Asegúrate de usar volúmenes persistentes para no perder los datos de la base de datos al reiniciar el contenedor.

Conocer estos aspectos facilitará enormemente la comprensión del proceso de instalación y configuración de Odoo en un entorno ***Docker***.

Autoevaluación

Para instalar Odoo utilizando ***Docker***, basta con crear un único contenedor que incluya tanto la aplicación Odoo como la base de datos ***PostgreSQL***.

○ Verdadero ○ Falso

8.5.- Acceso a la configuración de Odoo en Docker.

Para acceder al archivo de configuración de Odoo 18 dentro de un contenedor ***Docker***, debemos primero identificar el contenedor donde Odoo está instalado y luego usar el comando docker exec para acceder al sistema de archivos de ese contenedor.

Sergio Artega. *Embarcadero* ((Licencia CC0 de Pexels)

1. Identificar el contenedor:

- Usa el comando docker ps para listar todos los contenedores en ejecución. Busca el contenedor donde Odoo está instalado, generalmente identificado por el nombre o ID.
- También puedes usar docker container ls -a para ver todos los contenedores, incluyendo los que no están en ejecución.

Elaboración propia.Captura de la terminal para listar contenedores.

2. Acceder al contenedor:

- Una vez que hayas identificado el contenedor, usa el comando docker exec -it <contenedor_id> bash</contenedor_id> para acceder a la terminal de ese contenedor. Reemplaza <contenedor_id></ contenedor_id> con el ID o nombre del contenedor que deseas acceder.
- Este comando te permitirá ejecutar comandos dentro del sistema de archivos del contenedor. En nuestro caso, nos permitirá acceder al interior del contenedor como si estuviéramos dentro del sistema operativo, y manejarnos dentro del sistema de archivos para acceder al archivo de configuración de Odoo.

Elaboración propia.Captura de la terminal para acceder al contenedor.

3. Ubicar el archivo de configuración:

- El archivo de configuración de Odoo suele estar ubicado en /etc/odoo/odoo.conf o /opt/odoo/server/odoo.conf.
- Una vez dentro del contenedor, usamos las órdenes básicas del sistema operativo para movernos por los directorios o listar su contenido. Utilizamos el comando cat /etc/odoo/odoo.conf o cat /opt/odoo/server/odoo.conf para ver el contenido del archivo.

Elaboración propia.Captura de la terminal para localizar y visualizar el archivo de configuración.

A modo de resumen, hasta aquí hemos visto cómo instalar Odoo en ***Windows*** y hemos comprobado su sencillez al tratarse de una instalación con asistente siguiente-siguiente. Por otra parte, también hemos visto la instalación bajo Ubuntu. En este caso es un poco más laborioso de instalar Odoo ya que normalmente lo tenemos que instalar bajo comando y va a ser necesario tener conocimientos de este sistema operativo. La última opción es trabajar con ***Docker*** y con unos sencillos pasos poner Odoo 18 en funcionamiento.

9.- Asistencia técnica remota en el sistema ERP-CRM.

Caso práctico

Mart Producdtion. *Remoto* (Licencia de Pexels)

Ada les comenta a **María** y **Juan** que han estado revisando las sugerencias que los clientes han enviado a través de la Extranet. Los clientes más alejados de la provincia y de otras provincias necesitan una atención más cercana. En ocasiones tienen que esperar que se organice una visita a su zona para poder ser atendidos ante problemas que, si se pudieran conectar los técnicos por Internet, se resolverían de inmediato.

Ada les pide que hagan una pausa en el estudio de los ERP y que busquen una solución de soporte remoto para empezar a aplicarla cuando estos sistemas estén implantados en los clientes.

¿Alguna vez has necesitado conectarte a un ordenador remoto y controlarlo desde tu equipo?

Yan krukao. *Soporte remoto* (Licencia CC0 de Pexels)

Piensa por ejemplo en la llamada de algún familiar con problemas en su ordenador, o conectarte desde el trabajo, o tu centro de estudios a tu ordenador de casa … Esto es posible hacerlo mediante el soporte remoto.

Arriba hemos mencionado algunas situaciones en las que se puede usar el soporte remoto pero ¿se te ocurre alguna más? Seguro que muchas, por no extendernos demasiado, qué te parece si destacamos estas dos:

- Conexión entre el ordenador del profesor y los alumnos y alumnas para revisión de prácticas o cualquier tipo de duda.
- Asistencia técnica remota que prestan las empresas a sus clientes, con lo que consiguen atención inmediata y reducir costes en desplazamiento.

Efectivamente, el soporte remoto puede ser muy útil en esas situaciones. Para ello existen programas basados en estructuras cliente/servidor que utilizan el protocolo VNC (VNC viewer/server). El cliente sería el equipo desde el cual controlamos el servidor. El servidor sería el ordenador a controlar. Al ejecutar la aplicación VNC en el equipo cliente, aparecerá una ventana que muestra el escritorio del equipo servidor. En esa ventana podemos visualizar archivos y, si tenemos permiso, ejecutar programas, como si estuviéramos físicamente delante del equipo servidor.

De esta forma, podemos revisar cualquier aspecto de la configuración del sistema ERP, modificar o corregir lo que sea necesario, instalar nuevos programas o ejecutar los existentes.

Algunas aplicaciones del protocolo VNC libres y gratuitas son:

- Windows: RealVNC, UltraVNC, TightVNC, este última optimizada para conexiones de 56Kbps.
- Macintosh: Vine Server (servidor), Chicken of the VNC(cliente).
- GNU/Linux: VINO (Servidor), RealVNC, TightVNC (cliente).

Autoevaluación

En la asistencia técnica remota mediante el protocolo VNC debemos tener en cuenta que:

- ○ El servidor es el equipo que utilizamos para controlar el resto de ordenadores.
- ○ En el equipo que queremos controlar debe ejecutarse una aplicación servidora a la cual se conectará el cliente.
- ○ En el equipo que queremos controlar se ejecutará el VNC viewer.
- ○ En el equipo cliente se ejecutará el VNC server.

9.1.- Instalación y configuración en servidores Ubuntu.

Guerrero de la Luz. *Nature* (Licencia de Pexels)

Ubuntu incorpora un sistema de asistencia remota mediante el uso del protocolo VNC gracias al servidor **VINO**. La configuración del servidor remoto VINO se hace a través de la opción de menú **Sistema/ Preferencias/Escritorio remoto**. Aparecerá una pantalla donde podremos definir si queremos que otros usuarios sólo vean nuestro escritorio o también lo controlen, o requerir que al conectarse tengan que introducir una contraseña.

Una vez hecho esto en el servidor, para acceder remotamente debemos utilizar el cliente VNC en el otro equipo. Ubuntu puede traer alguno instalado por defecto, lo cual podemos comprobar buscando el texto "vnc" en Synaptic. Si no tenemos ningún visor VNC, podemos instalar uno con el siguiente comando:

```
sudo apt-get install vncviewer
```

Una vez instalado, podemos acceder al escritorio remoto escribiendo en un terminal el siguiente comando:

```
vncviewer IP_servidor
```

Si el equipo cliente es otro sistema operativo, como por ejemplo *Windows*, tendremos que buscar una aplicación cliente que poder ejecutar para conectarnos con el servidor Ubuntu.

¿Y cómo sabemos la IP del servidor? Pues podemos tener dos situaciones:

- **Equipos a conectar en la misma red**. Nos conectaremos a la IP privada del servidor. Para saber cuál es podemos escribir desde un terminal en Ubuntu o *Windows* la orden ifconfig ó **ipconfig**, respectivamente.
- **Equipos a conectar en redes separadas por un** router. Nos conectaremos a la IP pública de la red del servidor. El router de la red del servidor dirigirá la petición del cliente VNC al equipo donde se esté ejecutando el servidor VNC.

Tras la ejecución del cliente VNC, si así lo hemos indicado en VINO, se nos solicitará la contraseña para conectarnos, y al introducirla se abrirá una ventana a pantalla completa con iconos en la parte superior cuyo contenido será el escritorio del ordenador remoto. A partir de ahí se podrá utilizar como si estuviéramos delante de él.

Autoevaluación

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para conectarse remotamente a un escritorio Ubuntu usando VNC?

- ○ Es obligatorio que el cliente utilice también Ubuntu.
- ○ El servidor debe conectarse al cliente mediante vncviewer.
- ○ Se accede desde el cliente mediante el comando **vncviewer IP_servidor**.
- ○ Solo es posible conectarse si los equipos están en la misma red.

Debes conocer

- La IP pública la asigna el operador de la línea y normalmente varía con el tiempo, para saber cuál es podemos entrar en este enlace:

Ver IP.

9.2.- Instalación y configuración en servidores Windows.

Josh Sorenson. *Panel de conexión* (Licencia CC0 de Pexels)

Para acceso remoto cuando el servidor es ***Windows*** podemos usar UltraVNC en modo servidor. El servidor en ***Windows*** está accesible mediante el comando Inicio/Programas/UltraVNC/UltraVNC server. En ese momento se alojará un icono azul junto al reloj que señalará la activación del Server.

Lo más importante de la configuración del servidor es establecer la contraseña de conexión, que lo haremos haciendo clic derecho sobre el icono del servidor y eligiendo el comando Admin Properties. En el apartado Authentication-VNC Password escribiremos dicha contraseña y le daremos a Ok.

Para acceder remotamente al servidor Windows seguiremos los mismos pasos que en el caso de servidores Ubuntu, es decir, utilizaremos vncviewer, **UltraVNC viewer** o cualquier otro visor que esté disponible dependiendo del sistema operativo del ordenador cliente.

Para finalizar la conexión si estamos en un terminal de Ubuntu basta con teclear la combinación de teclas Ctrl-C. Si estamos en Windows, utilizaremos el botón cerrar que aparecerá en la parte superior de la ventana.

La existencia de un cortafuegos (firewall) puede bloquear este tipo de conexiones, la solución más rápida y cómoda que no la mejor puede ser desactivarlo temporalmente.

Tanto en este caso como en el anterior, hay que tener en cuenta que si la conexión la vamos a hacer entre equipos que están en distintas redes deberemos entrar en el router y abrir los puertos 5900-5999 para permitir acceder al programa VNC desde el exterior. Para acceder al ***router*** se hace a través del navegador web, introduciendo la contraseña de administración, que te facilita tu operador de conexión y buscando la opción que abre los puertos en ese modelo en concreto.

Acceso remoto a servidores Windows con UltraVNC

UltraVNC permite acceder remotamente a un servidor Windows instalando y activando el UltraVNC Server desde el menú de inicio. Es fundamental configurar una contraseña de acceso desde las propiedades del servidor. Para conectarse, se puede utilizar cualquier visor ***VNC*** compatible, como vncviewer.

9.3.- Conexión remota por VNC inverso.

Otra opción de soporte remoto es utilizar VNC inverso.

Elaboración propia. Texto invertido VNC inverso.

¿Y qué es VNC inverso? Pues es cuando la conexión en vez de solicitarla el cliente hacia el servidor la solicita el servidor. De esta forma el cliente se mantiene a la escucha y es el servidor el que establece la conexión.

Es más fácil para el cliente porque no tiene que preocuparse de la dirección IP a la que se tiene que conectar, sólo mantenerse a la escucha. También puede ser utilizado como alternativa si disponemos de un cortafuegos en nuestra red o cuando el VNC normal no permite la conexión por cualquier otro motivo.

En este caso, si las redes a conectar están separadas por un ***router*** deberemos abrir el puerto de escucha de ***VNC*** inverso en el ***router*** del ordenador cliente. Este puerto lo podemos ver al ejecutar la orden, normalmente es el 5500.

Los pasos a seguir serían:

1.- Ejecutar el visor VNC en el cliente, en modo escucha. Esto en Ubuntu se hace abriendo un terminal y ejecutando la orden:

```
vncviewer –listen
```

2.- Ejecutar el servidor en el ordenador a controlar. Si el servidor es ***Windows***, ejecutaríamos Inicio/Programas/UltraVNC/UltraVNC server.
3.- Desde el servidor, establecer la conexión con el cliente. Siguiendo con Windows, haríamos clic derecho sobre el icono del servidor y ejecutaríamos el comando Add new client. En el campo Host Name escribiríamos Ip-servidor:0.
4.- Si los puertos en el router están correctamente configurados, aparecerá una ventana en el ordenador cliente cuyo contenido será el escritorio del ordenador remoto.

VNC inverso para soporte remoto

El *VNC* inverso es una modalidad de conexión remota donde es el servidor quien inicia la conexión hacia un cliente que permanece en modo escucha. Esta opción es útil cuando el cliente desconoce la *IP* del servidor o existen restricciones como cortafuegos.

9.4.- Conexión por SSH

Yaroslav Shuraev. *Remoto* (Licencia de Pexels)

Otra forma de poder conectarnos a un equipo para administrarlo de forma remota, es mediante el protocolo SSH (Secure SHell). El protocolo SSH permite una comunicación segura, realizando una encriptación tanto de los datos de ***login*** o usuario y contraseña como de la información que se transmite durante el tiempo que dura la conexión.

A diferencia de los métodos de conexión remotas vistos en los apartados anteriores, SSH nos permitirá realizar conexiones en modo terminal, de tal forma que para administrar nuestro sistema sólo dispondremos de la línea de comandos. La versión libre más importante es la desarrollada por OpenSSH.

Indicaremos los pasos que tenemos que dar para poder conectarnos mediante esta técnica a un equipo ***linux*** basado en debian.

```
sudo apt-get install openssh-server
```

Una vez instalado el servicio, podremos conectarnos a nuestro equipo mediante ssh bien por línea de comandos, escribiendo:

```
ssh usuario@servidorssh
```

o a través de alguna aplicación como Putty.

Para saber más

A continuación se sugieren los siguientes enlaces para ampliar conocimientos sobre SSH:

SSH para sistemas ***Windows***

Autentificación mediante claves públicas en SSH

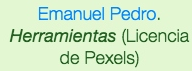
Autoevaluación

¿Qué característica principal distingue al protocolo SSH frente a otros métodos de conexión remota como VNC?

- ○ Permite controlar el escritorio completo del sistema remoto.
- ○ Solo funciona entre equipos con el mismo sistema operativo.
- ○ Ofrece una conexión segura basada en encriptación y acceso por terminal.
- ○ No requiere instalación previa del servicio en el equipo remoto.

10.- Herramientas para la programación de sistemas ERP/CRM.

Caso práctico



Emanuel Pedro. *Herramientas* (Licencia de Pexels)

Ada le comenta a **Juan** que ya que están con el proceso de instalación, le eche un vistazo a las herramientas de programación que hay disponibles para desarrollar módulos en los ERP que se están analizando.

- Si hay que instalar alguna herramienta, la puedes dejar ya preparada para cuando tengamos que utilizarla. - le dice.

- Sí, - comenta **Juan** - ya he estado echando un vistazo, es importante saber cuán de flexibles son los ERP a la hora de programar.

Una vez que tenemos ciertos conocimientos a nivel funcional del sistema ERP y hemos realizado varias instalaciones del mismo, ¿cuál sería el siguiente paso como administradores?

Matheus Bertelli. *Manos escribiendo* (Licencia CC0 de Pexels)

El proceso de instalación e implantación de un sistema ERP requiere su puesta en funcionamiento, la adaptación al entorno productivo y la incorporación de nuevas funcionalidades.

Pues bien, la adición de nuevas funcionalidades al sistema ERP se hace mediante la programación de nuevos módulos y su posterior integración en el sistema. Es decir, se trata de abordar el desarrollo de módulos para crear nuestros propios componentes software y añadir funcionalidad a la aplicación.

A la hora de programar con sistemas ERP en primer lugar debemos plantearnos qué **entorno de programación** vamos a emplear. Un entorno de programación es una aplicación que nos permite desarrollar módulos para el sistema ERP. Con él podemos realizar labores de edición, compilación, detección de errores, prueba y ejecución de los programas.

En ocasiones es necesaria la instalación de ***plugins*** o extensiones adicionales de soporte para el lenguaje que utilice el ERP. Entre los entornos de programación más utilizados nos encontramos con ***Netbeans y Eclipse.***

Otras herramientas para la programación de sistemas ERP son las siguientes:

- **Dia**. Programa para la creación de todo tipo de diagramas, entre ellos diagramas UML. Tiene la particularidad de que se pueden crear módulos **uml-dia** escritos en el lenguaje de programación ***Python***, y posteriormente ser ejecutados como módulos de OpenERP.
- **Gedit**. Editor de ficheros de texto para programar. Es posible la instalación de un ***plugin*** de manera que se pueden crear o modificar módulos con gran facilidad.
- ***OpenOffice***. Este paquete de aplicaciones ofrece una manera rápida y fácil de crear y modificar informes del ERP. De esta forma cualquier usuario puede crear nuevos informes o añadir campos y expresiones a los informes existentes utilizando para ello un entorno conocido.
- ***iReport***: Diseñador de informes para el sistema ERP. Facilita la creación de informes en JasperReport al ser una herramienta visual intuitiva y de fácil manejo.

Autoevaluación

Ejercicio de relacionar.

Herramienta	Relación	Utilidad
iReport		1. Crear y modificar informes.
Gedit		2. Creación de módulos UML.
Dia		3. Diseñador de informes JasperReport.
OpenOffice		4. Editor de programación.

Enviar

Condiciones y términos de uso de los materiales

Materiales desarrollados inicialmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y actualizados por el profesorado de la Junta de Andalucía bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA.

Antes de cualquier uso leer detenidamente el siguente Aviso legal

Historial de actualizaciones

Versión: 04.00.00	Fecha de actualización: 24/06/25	Autoría: María Flor Moncada Añón

Ubicación: Subapartado nuevo en 7 y nuevo Apartado 8, la unidad pasaría a tener 10 apartados.
Mejora (tipo 3): RA2. Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y módulos.

CE 2.b. Se han realizado diferentes tipos de instalaciones.

Motivación de los cambios:

Este CE no se trata adecuadamente en los contenidos porque han cambiado las formas de instalación del aplicativo en los distintos sistemas y plataformas. Es necesario indicar los procesos de instalación en los diferentes sistemas operativos, en este caso Windows, Linux y también en Docker para aprender la instalación sobre las distintas plataformas en las que se encuentra disponible el aplicativo. El aplicativo en el que se basa la mayor parte de la unidad es un aplicativo opensource que ha atravesado diferentes versiones desde su inicio y hay que actualizar los contenidos adecuándolos a la funcionalidad del aplicativo en sus versiones actuales. Por ello hay que actualizar los contenidos en los siguientes apartados:

Descripción de los cambios:

7.2. Procesos de instalación en sistemas operativos Windows (actualización apartado) 7.3. Procesos de instalación en sistemas operativos Linux (nuevo apartado)
7.4. Configuración del servidor y de la base de datos (actualización apartado para hablar del archivo de configuración de odoo y postgres)
7.5. Servicios de acceso (actualización apartado para inclusión de Master Password)
8. Procesos de instalación en la plataforma de software Docker (incluir como nuevo apartado o bien dentro del apartado 7)
8.1.Introducción
8.2. Instalación y primeros pasos con Docker
8.3. Comandos Docker
8.4. Instalación de Odoo en Docker
8.5. Acceso a la configuración de Odoo en Docker
Ubicación: Toda la unidad
Mejora (Mapa conceptual): Actualización mapa
Ubicación: Toda la unidad
Mejora (Orientaciones del alumnado): Actualización orientaciones

Versión: 03.01.00	Fecha de actualización: 19/06/20	Autoría: María Flor Moncada Añón

Ubicación: 7.2. procesos de instalación
Mejora (tipo 1): cambiar link de instalacion, poner de odoo12
Ubicación: Primer módulo
Mejora (tipo 1): ES necesario introducir información sobre cómo crear un primer módulo en odoo, para que a partir de ahí el alumnado pueda avanzar en otros aspectos del ERP.
Ubicación: Varios apartados
Mejora (tipo 1): Reestructuración / adaptación de la unidad a la nueva versión, adaptación de los contenidos a la nueva versión Odoo 12
Ubicación: Apartado de Acceso al ERP
Mejora (tipo 1): La información de acceso al ERP debe estar al principio de la unidad, además es necesario rehacer el apartado completamente ya que falta información sobre los primeros pasos con el ERP.
Ubicación: Apartado de Base de datos
Mejora (tipo 1): Aclarar cuál es el usuario y contraseña de postgresql en Ubuntu
Ubicación: Apartado 7.3.
Mejora (tipo 1): Cambiar los comandos necesarios para instalar Odoo bajo Ubuntu:
sudo apt-get install openssh-server

wget -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | apt-key add -

apt-key list (comprobación, no es necesario)

echo deb http://nightly.odoo.com/10.0/nightly/deb/ ./ >> /etc/apt/sources.list.d/odoo.list

cd /etc/apt/sources.list.d (comprobación, no es necesario)

cat odoo.list (comprobación, no es necesario)

apt-get update && apt-get install odoo

En cualquier caso, indicar que siempre es conveniente revisar las instrucciones de instalación de la página oficial para comprobar si hay actualizaciones en el proceso de instalación.
Ubicación: Apartado 7.4.
Mejora (tipo 2): en el apartado 7.4 se indica que el archivo de configuración de Odoo, en distribuciones Linux, se encuentra en la raíz del directorio etc, sin embargo, al menos a partir de la versión 10, se encuentra dentro de /etc/odoo/ y, además, el archivo se llama odoo.conf; no se llama odoo-server.conf. Igualmente, el demonio se llama odoo y no odoo-server.
Ubicación: Apartado 1.- Introducción a la gestión empresarial
Mejora (tipo 1): Al principio de la unidad (1.- Introducción a la gestión empresarial), el enlace del para saber más no funciona correctamente. Han rediseñado la página de eumed (bueno, realmente solo la portada porque si bicheas un poco se sigue viendo antigua) y han reorganizado el contenido, lo que afecta al link en cuestión. Si se pincha directamente te redirige a la página principal, ya que no es http://www.eumed.net/libros/2006a/prd/10c.htm sino http://www.eumed.net/libros-gratis/2006a/prd/10c.htm.
Ubicación: En la sección 5
Mejora (tipo 1): En la sección 5. Software compatible. Configuración. En el apartado Sabes conocer el enlace al vídeo Instalación de un Sistema Operativo libre (Ubuntu 14.04)no funciona.

Versión: 03.00.00	Fecha de actualización: 06/06/17	Autoría: María Flor Moncada Añón
Ubicación: Toda la unidad **Mejora (tipo 1):** Modificado contenido relativo al concepto de versión, del apartado 7.6. Eliminado el punto de Tipos de módulos ya que me parece más adecuado incluirlo en la Unidad 2, la Actualizado vínculos a la nueva versión de Oddo (apartado de instalación entre los puntos 6 y 9) Documento orientaciones del alumnado. Actualizado a la versión Odoo v10 del banco de preguntas (examen). Actualizado el mapa conceptual para que refleje las modificaciones hechas en la unidad. **Ubicación:** Apartados del 6 al 9 **Mejora (tipo 3):** cambiar del 6 a la 9 a la última versión de Odoo v10		

Versión: 02.00.00	Fecha de actualización: 29/06/16	Autoría: Jesús Moreno Ortiz
Ubicación: Toda la unidad **Mejora (tipo 1):** Fusión de unidades 1 y 2 con actualización de versión **Ubicación:** Toda la unidad **Mejora (tipo 1):** Fusión de la unidad didáctica 1 y 2 y actualización de las mismas a la versión 8.0 de Odoo **Ubicación:** No especificada. **Mejora (tipo 3):** Adaptar todos los contenidos a la última versión del ERP - Se puede realizar una agrupación de la 1ª y 2º unidad - total de horas entonces 28 **Ubicación:** Toda la unidad **Mejora (tipo 3):** Actualizar el software utilizado en la unidad didáctica de OPEN ERP v.6.00 a ODOO v8.0		

Versión: 01.00.00	Fecha de actualización: 11/11/13
Versión inicial de los materiales.	